5 Automatització de processos

Introducció

La inclusió d'aquest tema en aquest llibre és deguda fonamentalment a la difusió extraordinària dels autòmats programables en la indústria química, amb un espectre molt ampli d'aplicació. La facilitat de poder descompondre un procés en diferents etapes (amb ordres incloses en paral·lel) que es van complint de manera seqüencial permet fer-ne un estudi molt més acurat i comprensible. A més de simplificar l'estudi d'un procés complet, permet millorar el que ja es disposa, per raó de la dissecció que se'n fa i que permet optimitzar algunes de les ordres que es produeixen.

Per conèixer els autòmats programables és convenient conèixer tant l'àlgebra de Boole com els llenguatges de programació (GRAFCET i Ladder). Si bé de la primera en recordem l'aplicació, partint del supòsit que el lector ja coneix la seva filosofia; els llenguatges, en canvi, requereixen una comprensió prou profunda, a fi de poder-ne discutir els avantatges i inconvenients.

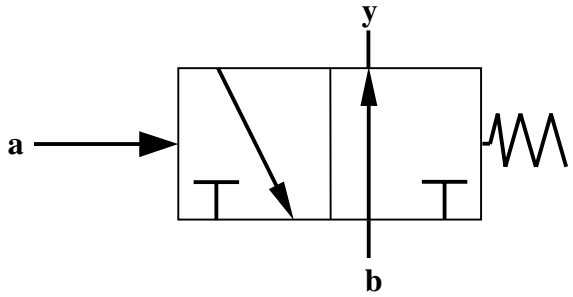
S'ha procurat que l'estudi sigui de dificultat progressiva, això ha portat a incloure-hi sistemes combinacionals i seqüencials pneumàtics, cosa que permet introduir la filosofia d'aquests sistemes mitjançant una tecnologia que no necessita grans coneixements per entrar-hi, ja que és molt intuïtiva, i alhora permet l'extrapolació cap a altres tècniques més sofisticades i complexes.

També es recomana tenir en compte que les solucions, en molts casos, no són úniques i que hi poden haver altres punts de vista que permetin desenvolupar altres formes perfectament admissibles.

5.1 Sistemes combinacionals i seqüencials pneumàtics

Problema 5.1.1

Indiqueu la taula de la veritat que correspon a la vàlvula pneumàtica de l'esquema, on a i b són les entrades i y és la sortida.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

Segons l'esquema, es tracta d'una vàlvula 3/2 d'accionament pneumàtic i de retorn per molla. Hem de muntar una taula de la veritat a partir del seu comportament aplicant senyals a les dues entrades (a i b) i prenent nota del valor de la seva sortida (y).

La taula de la veritat que s'obté és:

a	b	y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

A partir de la taula es pot trobar l'equació que permet obtenir la sortida a partir de qualsevol combinació de les entrades:

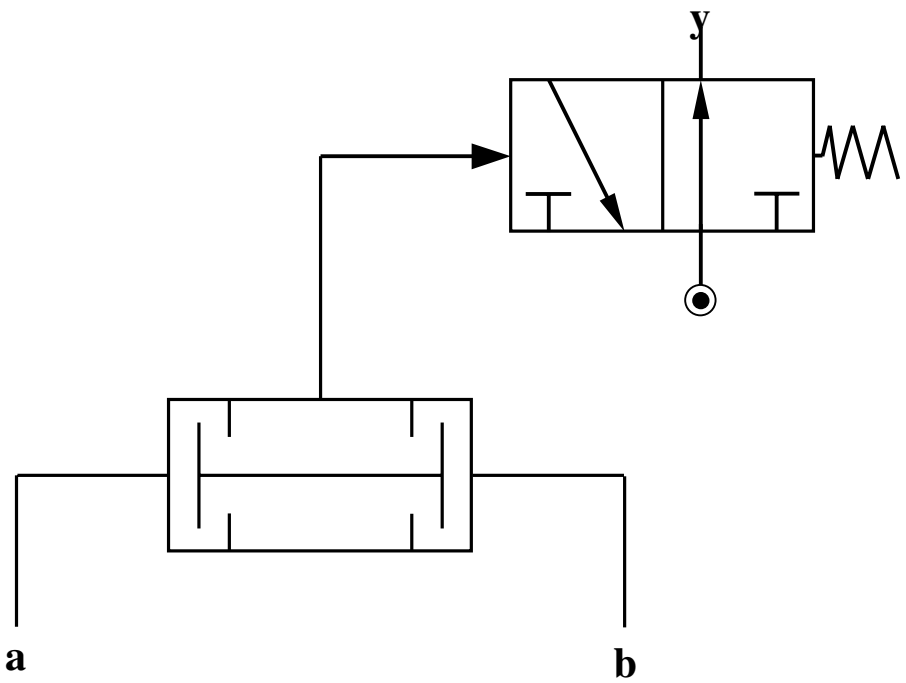
$$y = \bar{a}b$$

Una vàlvula amb el comportament indicat s'anomena *inhibició*.

♦

Problema 5.1.2

Indiqueu la taula de la veritat i l'equació simplificada que compleix el sistema de vàlvules de l'esquema.

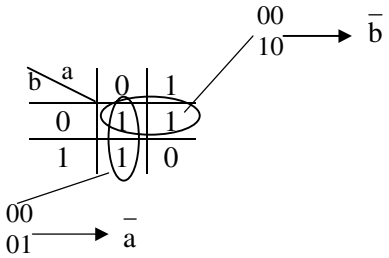


Segons l'esquema de les dues vàlvules, amb entrades a i b i sortida y, la taula de la veritat serà:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a	b	y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Simplifiquem amb el mètode de Karnaugh:



Sobre la taula hi ha l'agrupació que fem servir per simplificar; això porta al resultat:

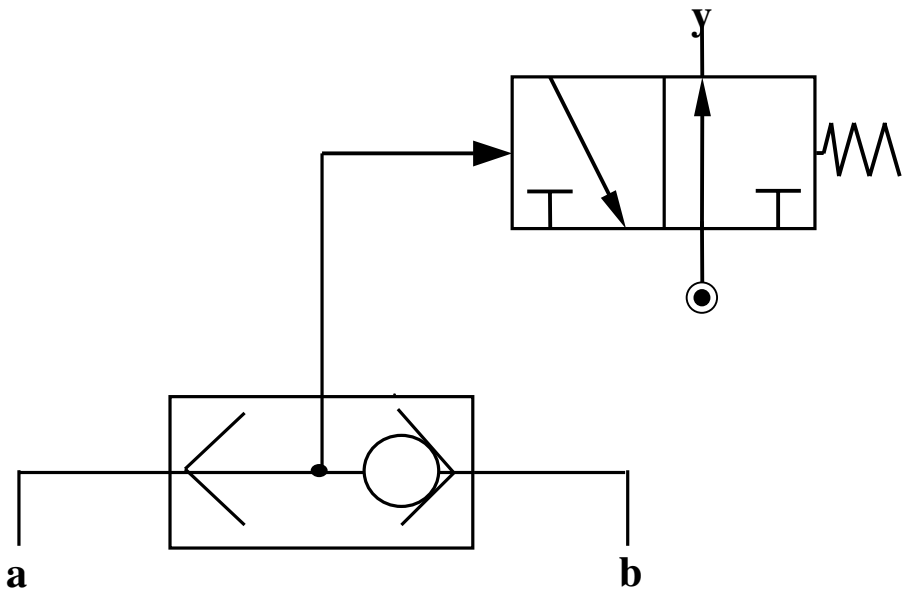
$$y = \bar{a} + \bar{b} = \overline{a.b}$$

L'última igualtat es troba aplicant el teorema de De Morgan.

◆

Problema 5.1.3

Indiqueu la taula de la veritat del sistema de les dues vàlvules indicades a l'esquema, i calculeu-ne l'expressió més simplificada.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

Hem de muntar una taula de la veritat a partir de l'esquema, en què hi ha dues vàlvules en sèrie: una vàlvula 3/2 d'accionament pneumàtic i retorn per molla i una vàlvula de funció pròpia "O". El comportament del sistema s'obté aplicant senyals a les dues entrades (a i b) i prenent nota del valor de la seva sortida (y). La taula de la veritat serà:

a	**b**	**y**
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

A partir de la taula podem trobar l'equació que permet obtenir la sortida a partir de qualsevol combinació de les entrades:

$$y = \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a + b}$$

L'última igualtat l'hem calculat aplicant el teorema de De Morgan.

♦

Problema 5.1.4

Un sistema d'addició de reactius a un reactor funciona segons un sistema combinacional de quatre entrades: temperatura (a), pressió (b), nivell (c) i composició (d). Per addicionar el reactiu A o el reactiu B seguim la taula de la veritat següent:

a	**b**	**C**	**d**	**A**	**B**
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0

Dissenyeu un sistema pneumàtic que s'ajusti a aquesta taula de la veritat, simplificant al màxim.

Solució

En realitat disposem de dues sortides, A i B; això fa que fem separadament l'estudi i la simplificació

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

de cadascuna d'elles.

Per a l'addició del reactiu A:

Formem la taula següent, a partir de la taula de la veritat per al component A:

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	1
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Apliquem la simplificació de Karnaugh i agrupem els elements de la taula de la manera que hem indicat sobre la pròpia taula, i sempre procurant reunir-hi el major nombre possible d'elements (en potències de dos):

$$\left.\begin{matrix}0100\\1100\\0101\\1101\end{matrix}\right\} \rightarrow b\bar{c}$$

$$\left.\begin{matrix}1101\\1001\end{matrix}\right\} \rightarrow a\bar{c}d$$

L'expressió simplificada per a l'addició del reactiu A serà:

$$A = b\bar{c} + a\bar{c}d = \bar{c}(b + ad)$$

Per a l'addició del reactiu B:

Procedim de la mateixa manera que per al reactiu A i extraiem els valors de la taula de la veritat:

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	1	1	1	0

A partir dels elements escollits, fem la simplificació corresponent, amb les premisses anteriors:

$$\left.\begin{matrix}0110\\1110\end{matrix}\right\} \rightarrow bc\bar{d}$$

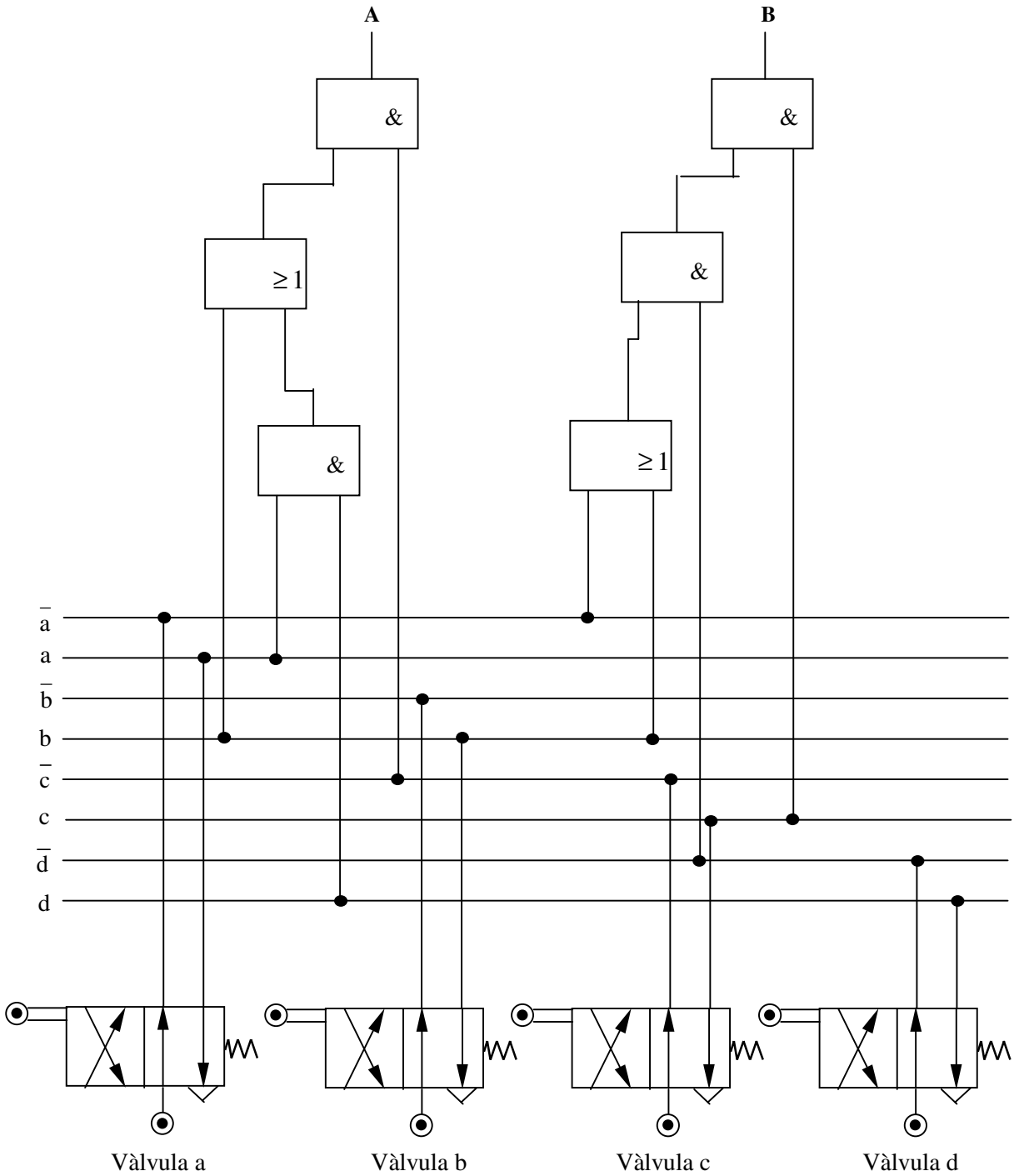
$$\left.\begin{matrix}0010\\0110\end{matrix}\right\} \rightarrow \bar{a}c\bar{d}$$

L'expressió simplificada per a l'addició del reactiu B serà:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$B = bc\bar{d} + \bar{a}c\bar{d} = c\bar{d}(\bar{a} + b)$$

Amb les expressions anteriors simplificades d'A i B ja podem muntar el circuït pneumàtic combinacional:



Podem indicar que hem utilitzat vàlvules 4/2 a fi de generar senyals d'entrada binaris, un senyal per a *on* i un senyal per a *off*; aquestes es coneixen com a vàlvules complementàries. També es pot fer el

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

mateix sistema amb dues vàlvules que generin cadascuna d'elles un senyal; tot i que es pot veure que és una solució més costosa. L'accionament d'aquestes vàlvules pot ser de naturalesa molt diversa.

♦

Problema 5.1.5

Per posar en marxa un sistema d'escalfament d'un reactor s'hi col·loquen tres sensors de temperatura la combinació dels quals fa que s'obri o es tanqui una vàlvula que deixa passar vapor, d'acord amb la combinació indicada a la taula de la veritat (O: oberta; T: tancada).

a	**b**	**c**	**S**
0	0	0	O
0	0	1	O
0	1	0	T
0	1	1	T
1	0	0	O
1	0	1	T
1	1	0	O
1	1	1	T

Dissenyeu un sistema combinacional pneumàtic simplificat que compleixi amb aquesta taula i generi els dos senyals (vàlvula oberta o tancada). Nota: Utilitzeu vàlvules 4/2.

Solució

Separem les dues situacions que hem considerat, en primer lloc, per obrir la vàlvula i, en segon lloc, per tancar-la. Totes les dades les extraiem de la taula de la veritat.

Per obrir la vàlvula:

c \ ab	00	01	11	10
0	O		O	O
1	O			

Apliquem la simplificació de Karnaugh, agrupant els elements de la taula de la manera que hem indicat sobre la pròpia taula, i sempre procurant reunir el major nombre possible d'elements (en potències de dos):

$$\left.\begin{matrix}000\\001\end{matrix}\right\} \rightarrow \bar{a}\cdot\bar{b}$$

$$\left.\begin{matrix}110\\100\end{matrix}\right\} \rightarrow a\cdot\bar{c}$$

De les expressions anteriors podem escriure:

$$O = \bar{a}\cdot\bar{b} + a\cdot\bar{c}$$

Per tancar la vàlvula:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c \ ab	00	01	11	10
0		T		
1		T	T	T

A partir dels elements escollits fem la simplificació corresponent, amb les premisses anteriors:

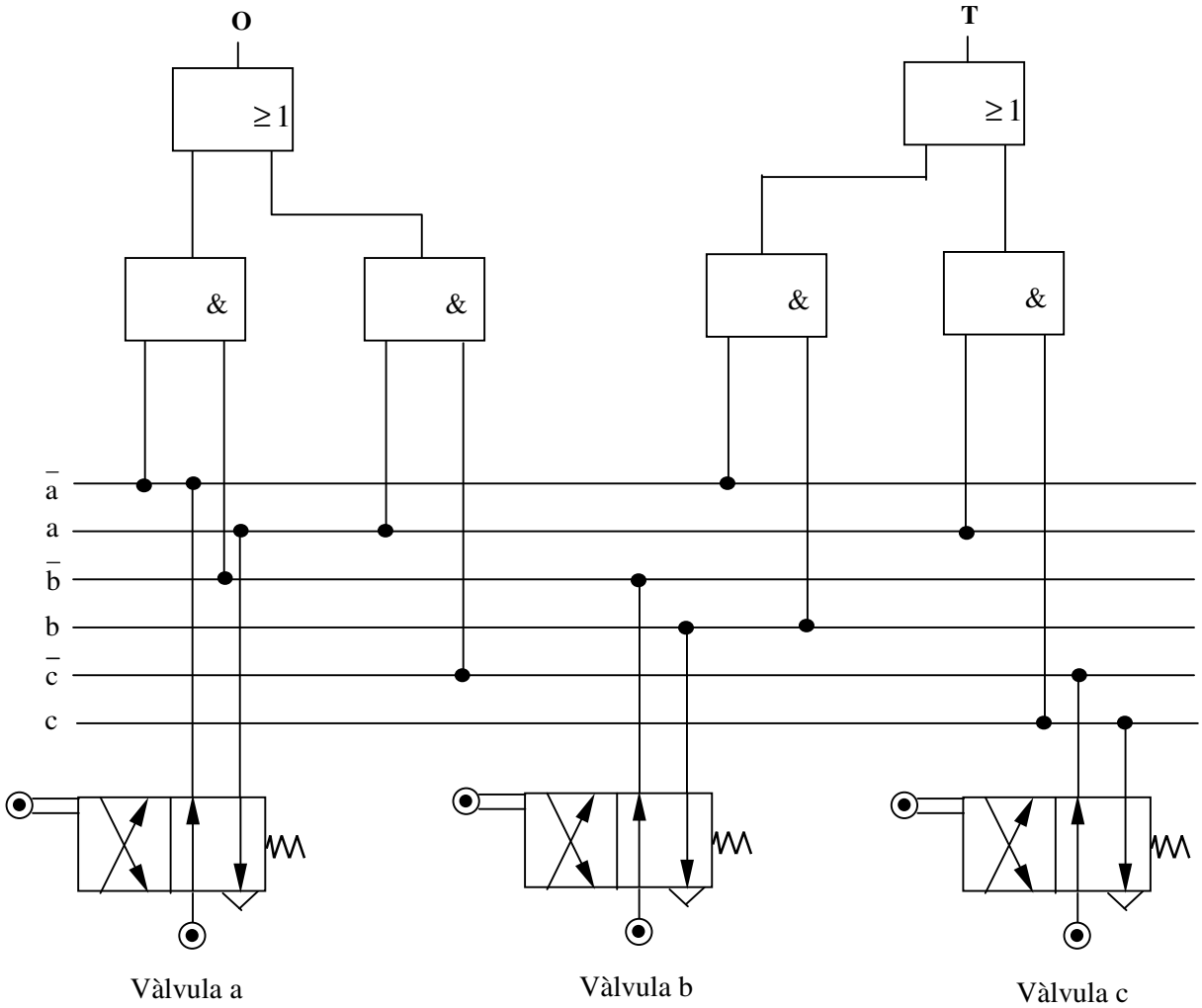
$$\left.\begin{matrix}010\\011\end{matrix}\right\} \rightarrow \bar{a}\cdot b$$

$$\left.\begin{matrix}111\\101\end{matrix}\right\} \rightarrow a\cdot c$$

I ens queda l'expressió següent:

$$T = \bar{a}\cdot b + a\cdot c$$

Ara ja podem muntar el circuit pneumàtic combinacional:



Vàlvula a Vàlvula b Vàlvula c

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Es pot observar que s'ha optat per una solució similar a la del problema anterior, amb vàlvules 4/2 que permeten generar els dos senyals binaris necessaris com a entrades del sistema combinacional. Les dues sortides han d'accionar un element que permeti obrir o tancar la vàlvula de vapor; això es pot aconseguir amb un cilindre de doble efecte, tal com es veurà al problema següent.

♦

Problema 5.1.6

La combinació dels senyals de tres sensors de temperatura fa que es mantingui oberta o tancada una vàlvula que deixa passar aigua de refrigeració a un reactor on hi ha una reacció exotèrmica. La vàlvula s'obre si hi ha, com a mínim, dos detectors que envien senyal; en cas contrari, la vàlvula es manté tancada. L'accionament es fa mitjançant un cilindre de doble efecte amb una vàlvula 4/2. Dissenyeu un circuit pneumàtic combinacional que compleixi aquestes necessitats.

Solució

Utilitzarem la nomenclatura següent:

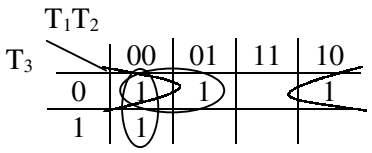
Sensors: T_1, T_2 i T_3.
Tancar la vàlvula: 1
Obrir la vàlvula: O

A partir de les dades de l'enunciat, muntem la taula de la veritat, que, en aquest cas, presenta tres entrades i una sola sortida:

T_1	T_2	T_3	V
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	O
1	0	0	1
1	0	1	O
1	1	0	O
1	1	1	O

Com que ha de tenir dues sortides, muntem dues taules de Karnaugh, una per tancar-la i l'altra per obrir-la.

En cas de tancar la vàlvula, prenem les combinacions que facin que la sortida sigui 1, a partir de la taula de la veritat:



Fem l'agrupació indicada sobre la mateixa taula, observem que agrupem un element d'un extrem amb un element de l'altre extrem; això també ens permetrà reduir el valor de la sortida.

Les simplificacions són:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

$$\left.\begin{matrix}000\\010\end{matrix}\right\} \rightarrow \overline{T_1}\cdot\overline{T_3}$$

$$\left.\begin{matrix}000\\001\end{matrix}\right\} \rightarrow \overline{T_1}\cdot\overline{T_2}$$

$$\left.\begin{matrix}000\\100\end{matrix}\right\} \rightarrow \overline{T_2}\cdot\overline{T_3}$$

L'expressió simplificada per tancar la vàlvula serà:

$$V = \overline{T_1}\cdot\overline{T_3} + \overline{T_1}\cdot\overline{T_2} + \overline{T_2}\cdot\overline{T_3}$$

Aquesta expressió es podria simplificar més, però la deixem tal com ha quedat.

En cas d'obrir la vàlvula, prenem les combinacions que facin que la sortida sigui O, a partir de la taula de la veritat:

T_3 \ T_1T_2	00	01	11	10
0			O	
1		O	O	O

Fem l'agrupació indicada sobre la mateixa taula; les simplificacions són:

$$\left.\begin{matrix}110\\111\end{matrix}\right\} \rightarrow T_1\cdot T_2$$

$$\left.\begin{matrix}011\\111\end{matrix}\right\} \rightarrow T_2\cdot T_3$$

$$\left.\begin{matrix}111\\101\end{matrix}\right\} \rightarrow T_1\cdot T_3$$

L'expressió simplificada per obrir la vàlvula serà:

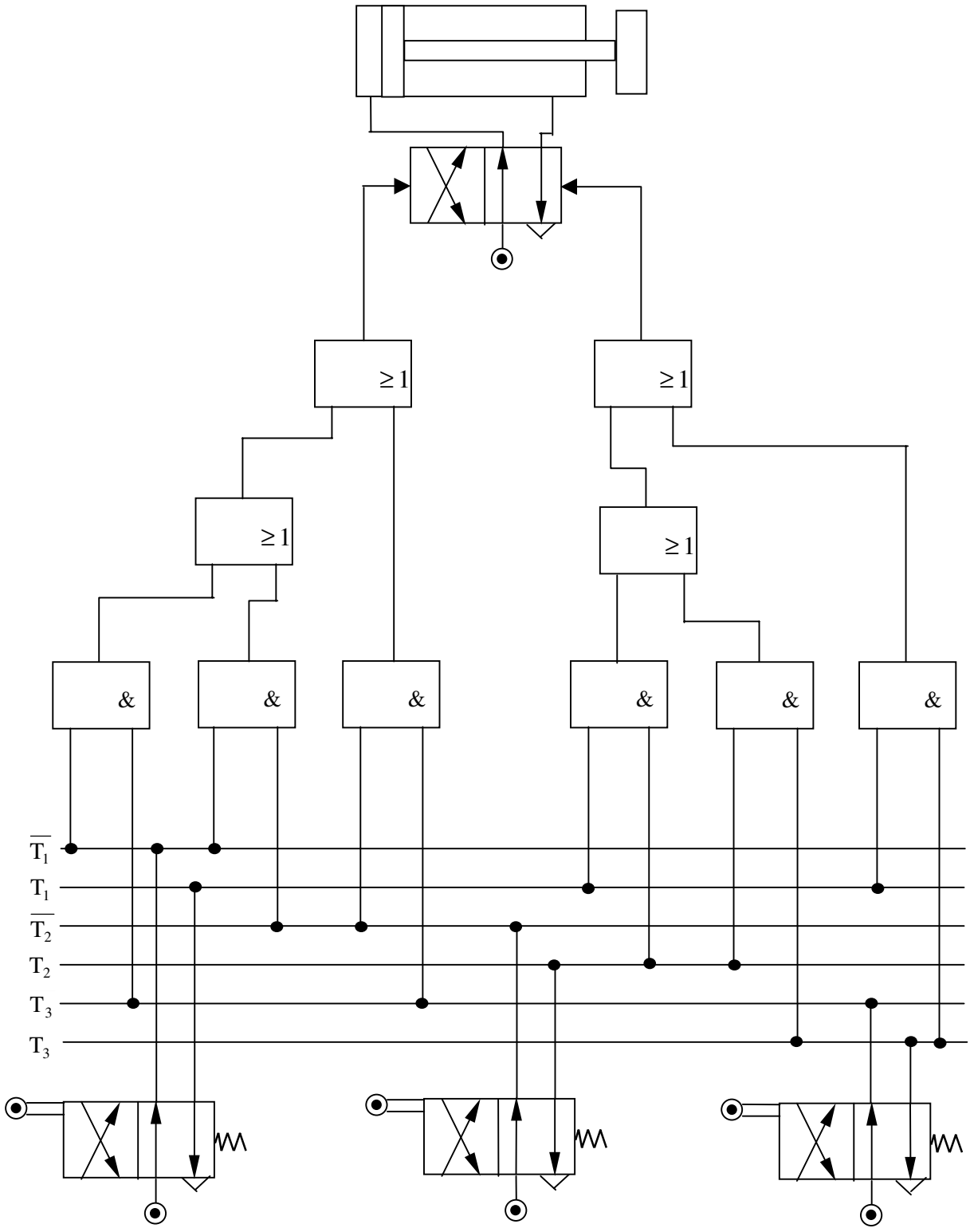
$$\overline{V} = T_1\cdot T_2 + T_2\cdot T_3 + T_1\cdot T_3$$

Aquesta expressió es podria simplificar més, però que la deixem tal com ha quedat.

Una vegada es disposa de les dues expressions simplificades, hem de muntar el circuit pneumàtic per aconseguir el sistema combinacional que compleixi amb aquestes expressions.

En aquest cas, incorporarem un cilindre de doble efecte, tal com indica l'enunciat. El cilindre estarà governat per una vàlvula 4/2 d'accionament i retorn pneumàtic, que és qui rebrà les ordres de les dues combinacions indicades abans.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

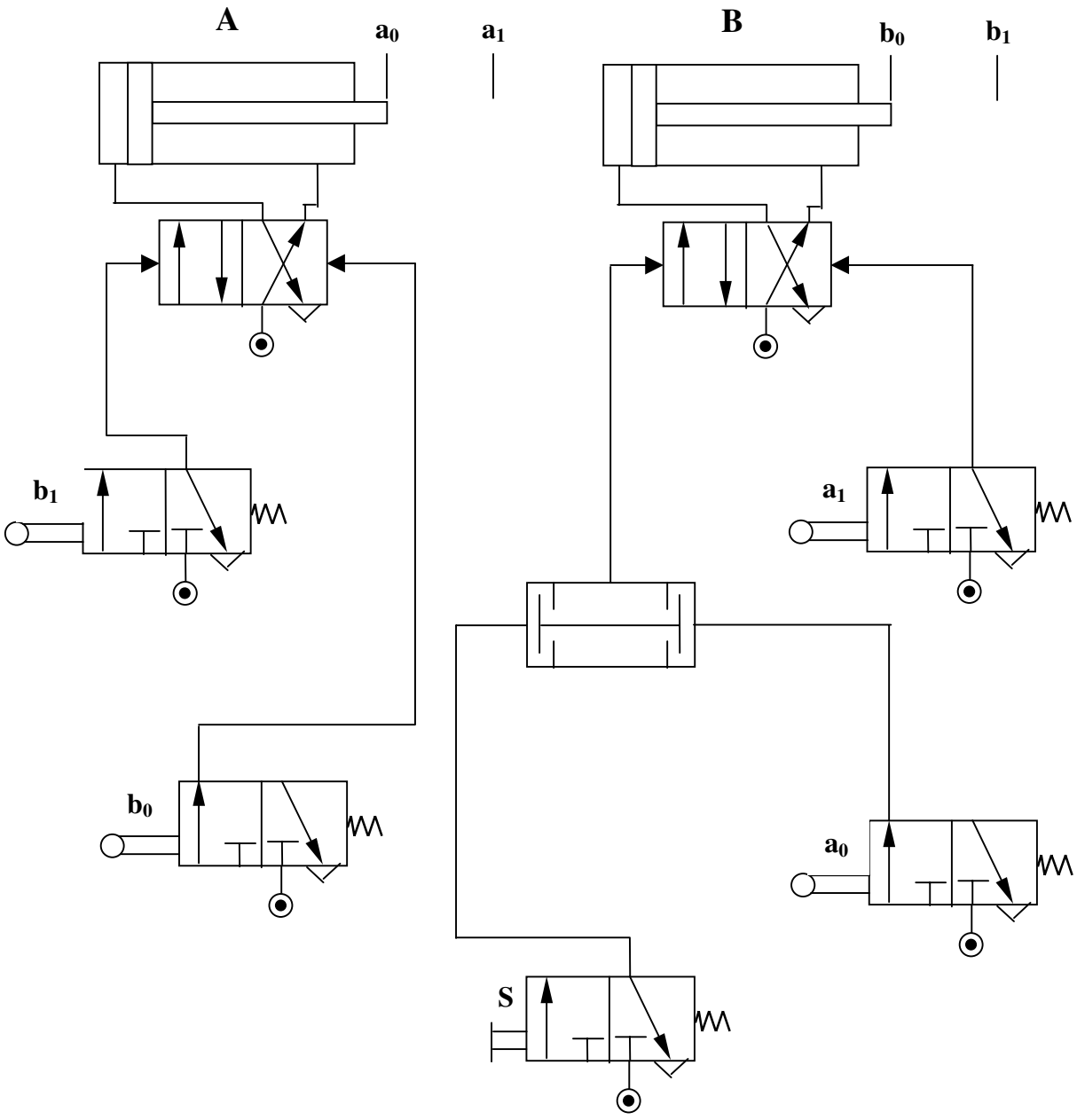


Vàlvula T_1 Vàlvula T_2 Vàlvula T_3

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.1.7

Indiqueu la seqüència que realitza el circuit pneumàtic de la figura en prémer l'interruptor A. Els cilindres A i B es troben inicialment en posició en posició retraiguda.



Solució

Per a la resolució d'aquest exemple hem d'aplicar un senyal al polsador S i seguir l'evolució del sistema pneumàtic mitjançant els cilindres A i B; es compleix la seqüència següent:

$$B + A + B - A -$$

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.1.8

Simplifiqueu el sistema pneumàtic corresponent a la seqüència següent:

$$A + A - B + C + C - B - A + A - B + B -$$

Treballeu amb cilindres de doble efecte.

Solució

En primer lloc, muntem la taula amb els moviments indicats per la seqüència de l'enunciat:

	a	**b**	**c**	**n**
A+	0	(0)	0	0
A-	(1)	0	0	4
B+	(0)	0	0	0
C+	0	(1)	0	2
C-	0	1	(1)	3
B-	0	1	(0)	2
A+	0	(0)	0	0
A-	(1)	0	0	4
B+	(0)	0	0	0
B-	0	(1)	0	2

Amb aquesta taula tenim els senyals que presenten els sensors per provocar un moviment determinat. També hi incloem un cercle per indicar la variable activa coresponent a cada fase. L'última columna indica l'expressió que presenten les fases en sistema binari; això permet veure si hi ha alguna fase repetida, ja que només hem de veure si hi ha números que coincideixin.

En el cas d'aquest problema, hi ha diverses fases repetides; per tant, hem de muntar una nova seqüència en la qual no hi hagi aquestes fases repetides. En primer lloc, hem d'indicar on hem d'incloure aquestes fases noves que evitaran la repetició.

	a	**b**	**c**	**n**	
A+	0	(0)	0	0	← x +
A-	(1)	0	0	4	
B+	(0)	0	0	0	
C+	0	(1)	0	2	← y +
C-	0	1	(1)	3	
B-	0	1	(0)	2	
A+	0	(0)	0	0	← x −
A-	(1)	0	0	4	
B+	(0)	0	0	0	← y −
B-	0	(1)	0	2	

Recordem que, quan es repeteix una fase (coincideixen dos números de la columna n), hem d'anar endarrere una fila i mitja, i també que el nombre de fletxes incloses ha de ser parell.

Ara hem de construir una nova taula de fases en la qual inclourem noves fases representades per les fletxes x+, x-, y+, y-, indicades sobre la taula anterior. És convenient repetir l'última columna per tal d'assegurar-nos que la nova taula és correcta.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

En realitat, simularem unes fases sense cilindres que permetran eliminar la repetició observada a la taula inicial.

	a	**b**	**c**	**x**	**y**	**n**
A+	0	(0)	0	0	0	0
X+	(1)	0	0	0	0	16
A-	1	0	0	(1)	0	18
B+	(0)	0	0	1	0	2
C+	0	(1)	0	1	0	10
Y+	0	1	(1)	1	0	14
C-	0	1	1	1	(1)	15
B-	0	1	(0)	1	1	11
A+	0	(0)	0	1	1	3
X-	(1)	0	0	1	1	9
A-	1	0	0	(0)	1	17
B+	(0)	0	0	0	1	1
Y-	0	(1)	0	0	1	9
B-	0	1	0	0	(0)	8

Si observem l'última columna, podem veure que ja no hi ha cap número que es repeteixi.

Ara busquem l'expressió simplificada de cadascun dels moviments:

$$a+ = b_0 x_0 y_0 + b_0 x_1 y_1 = b_0 (x_0 y_0 + x_1 y_1)$$

$$x+ = a_1 y_0$$

$$a- = x_1 y_0 + x_0 y_1$$

$$b+ = a_0 x_1 y_0 + a_0 x_0 y_1 = a_0 (x_1 y_0 + x_0 y_1)$$

$$c+ = b_1 x_1 y_0$$

$$y+ = c_1$$

$$c- = y_1$$

$$b- = c_0 x_1 y_1 + x_0 y_0$$

$$x- = a_1 y_1$$

$$y- = b_1 x_0$$

Amb les expressions anteriors podem muntar un circuit pneumàtic que compleixi la seqüència de l'enunciat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.1.9

Es vol dur a terme la seqüència $A+A-B+B-$ amb un circuit pneumàtic i emprant cilindres de doble efecte. Munteu el circuit després d'haver-hi fet les simplificacions adients.

Solució

Comencem per muntar la taula corresponent a la seqüència indicada i, sobre la mateixa taula, marquem aquelles fases que es repeteixen:

	a	**b**	**n**	
A+	0	(0)	0	← x +
A-	(1)	0	2	
B+	(0)	0	0	← x −
B-	0	(1)	1	

Muntem la taula de fases amb la vàlvula auxiliar que hem indicat a la taula anterior:

	a	**b**	**x**	**n**
A+	0	(0)	0	0
X+	(1)	0	0	4
A-	1	0	(1)	5
B+	(0)	0	1	1
X-	0	(1)	1	3
B-	0	1	(0)	2

Si observem l'última columna, podem veure que ja no hi ha cap número que es repeteixi.

La simplificació ens porta a les expressions següents dels moviments:

$$a+ = b_0 x_0$$

$$x+ = a_1$$

$$a- = x_1$$

$$b+ = a_0 x_1$$

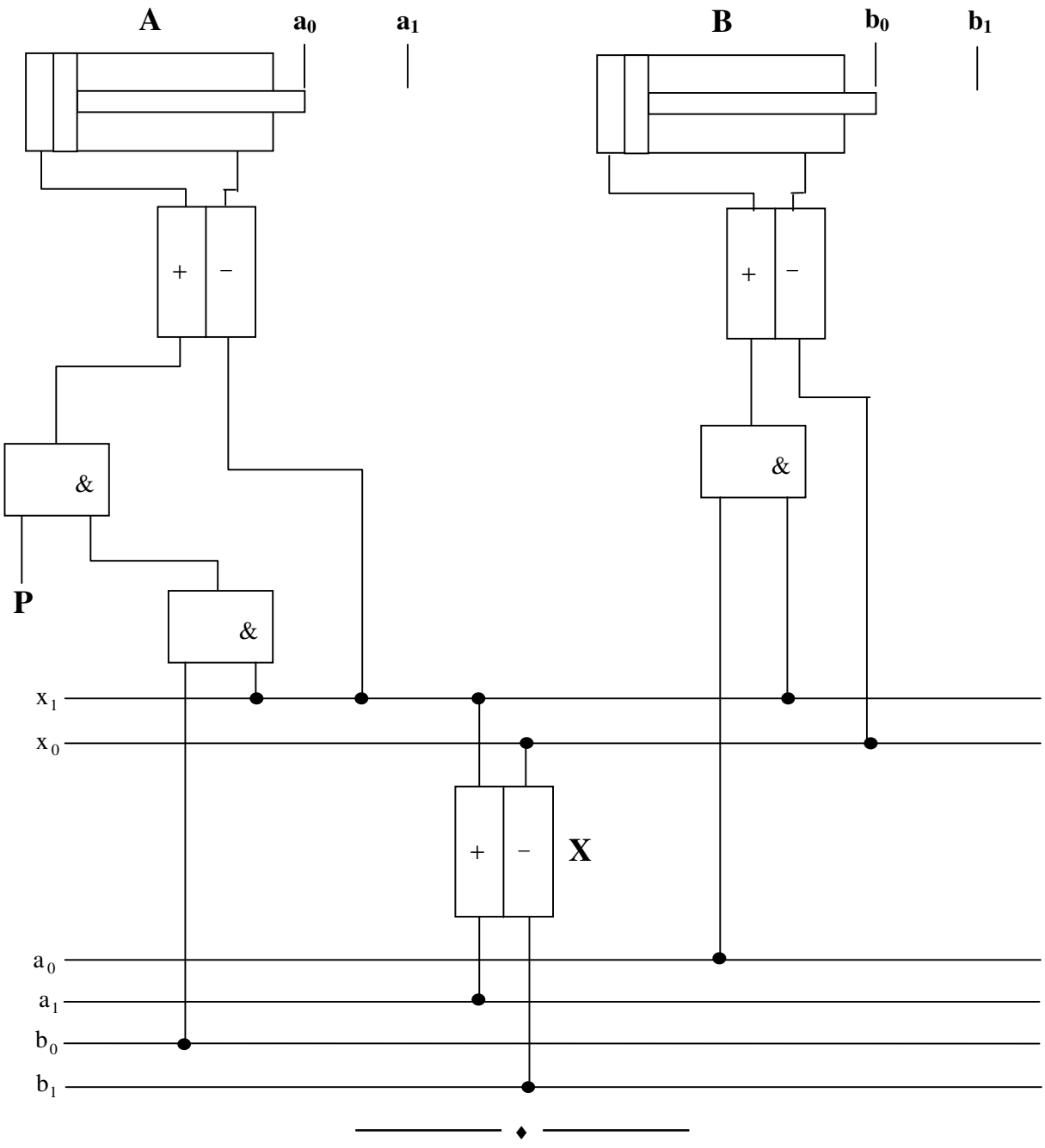
$$x- = b_1$$

$$b- = x_0$$

Amb els resultats indicats ja podem muntar el circuit pneumàtic seqüencial. Per fer-ho, hem d'utilitzar tants cilindres amb les seves corresponents vàlvules 4/2, com ens indica el problema i una vàlvula sense cilindre, com ja hem vist després de fer les simplificacions. En tots els circuits és convenient instal·lar un polsador que permeti arrancar la seqüència.

La simbologia utilitzada ens indica l'entrada a cadascuna de les vàlvules que comanden cada cilindre, com es pot veure en el circuit que segueix:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 5.1.10

Una seqüència pneumàtica segueix l'ordre següent:

$$A + B + C + C - B - A -$$

Obtingueu el circuit seqüencial simplificat i dibuixeu-lo.

Solució

En primer lloc, muntem la taula que ens permet veure si hi ha repetició de fases i quins elements hem

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

d'afegir:

	a	**b**	**c**	**N**	
A+	(0)	0	0	0	
B+	(1)	0	0	4	
C+	1	(1)	0	6	
C-	1	1	(1)	7	← x +
B-	1	1	(0)	6	
A-	1	(0)	0	4	
					← x –

La fletxa corresponent a x- es pot col·locar al començament, ja que sempre hem de pensar que ens trobem amb un procés cíclic.

Muntem la taula de fases amb la vàlvula auxiliar que hem indicat a la taula anterior:

	a	**b**	**c**	**x**	**n**
A+	0	0	0	(0)	0
B+	(1)	0	0	0	8
C+	1	(1)	0	0	12
X+	1	1	(1)	0	14
C-	1	1	1	(1)	15
B-	1	1	(0)	1	13
A-	1	(0)	0	1	9
X-	(0)	0	0	1	1

La simplificació és la següent:

$$a+ = x_0$$

$$b+ = a_1 x_0$$

$$c+ = b_1 x_0$$

$$x+ = c_1$$

$$c- = x_1$$

$$b- = c_0 x_1$$

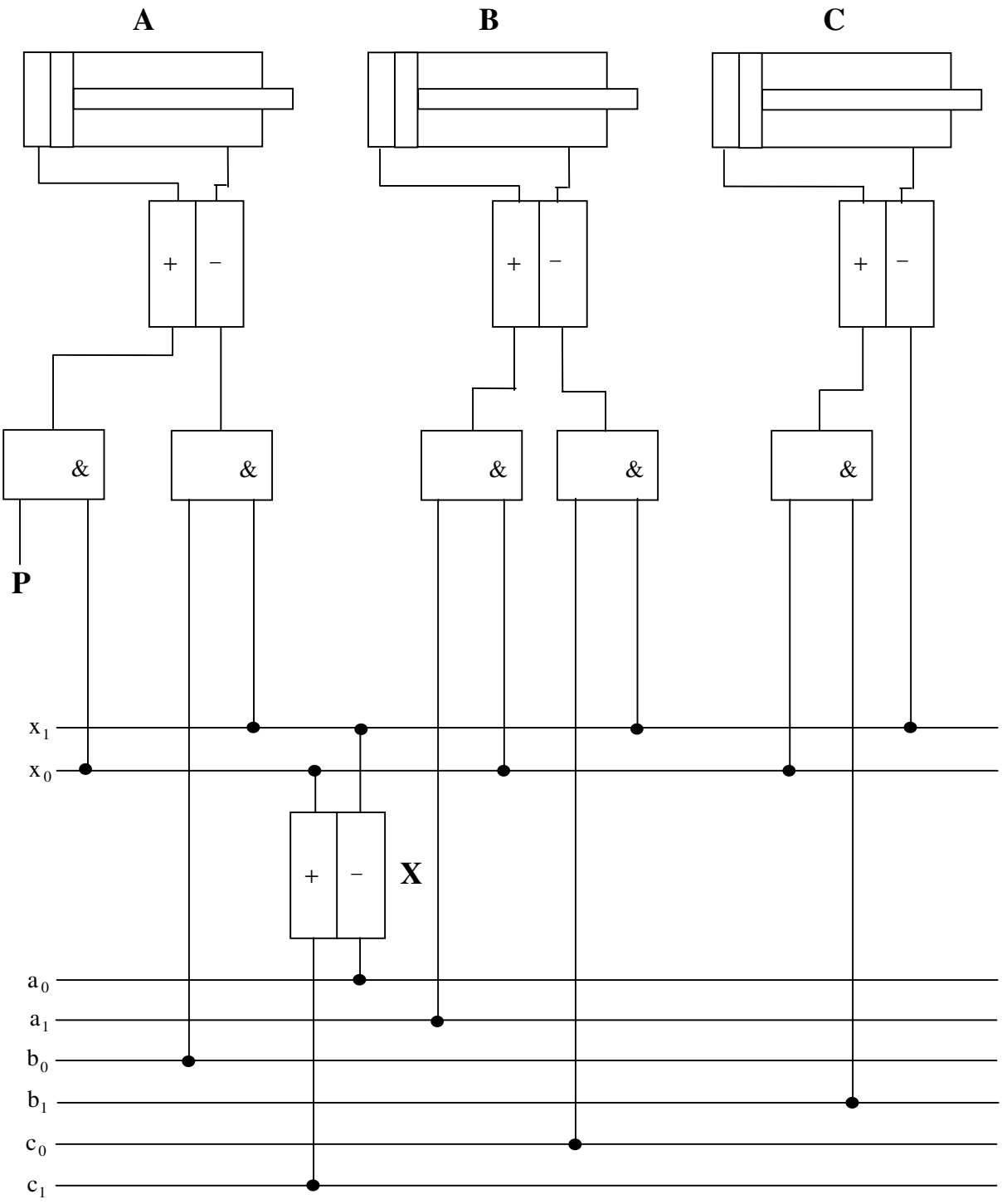
$$a- = b_0 x_1$$

$$x- = a_0$$

Una vegada hem fet la simplificació, ja podem passar a muntar el circuit pneumàtic que, en aquest cas, serà amb tres cilindres amb les corresponents vàlvules 4/2 i una vàlvula 4/2 sense cilindre que permet evitar la repetició de fases.

El circuit, en el qual també incloem un polsador, serà:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Nota: En el circuit anterior no s'han indicat els finals de carrera dels cilindres, encara que ja se sobreentenen.

Com en molts casos, aquest no és l'únic circuit que compleix la seqüència de l'enunciat; ja que, si situem la fase repetida x- al començament de la taula, com hem indicat al seu moment, el circuit simplificat que obtindrem serà lleugerament diferent del que hem dibuixat abans.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Si tenim en compte aquesta nova simplificació, els moviments per a un nou circuit seran:

$$x+ = a_0$$

$$a+ = x_1$$

$$b+ = a_1 x_1$$

$$a- = b_0 x_0$$

$$b- = c_0 x_0$$

$$c+ = b_1 x_1$$

$$c- = x_0$$

$$x- = c_1$$

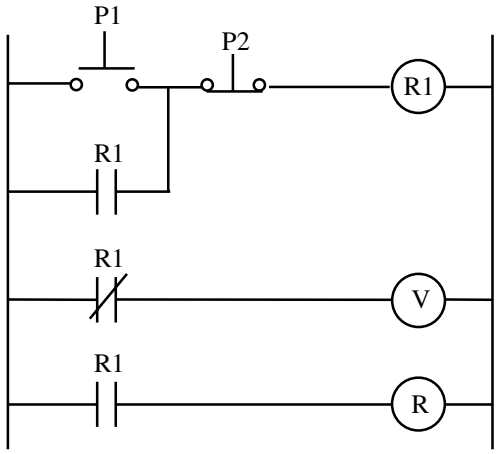
A partir dels moviments anteriors podem fer el nou circuit seqüencial de manera similar a l'anterior.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

5.2 GRAFCET i esquema de contactes

Problema 5.2.1

Expliqueu l'evolució de l'esquema de contactes representat a l'esquema quan premeu el polsador P1, i indiqueu com es comporta en posició de repòs. Indiqueu també la funció del polsador P2. V i R són llums.



Solució

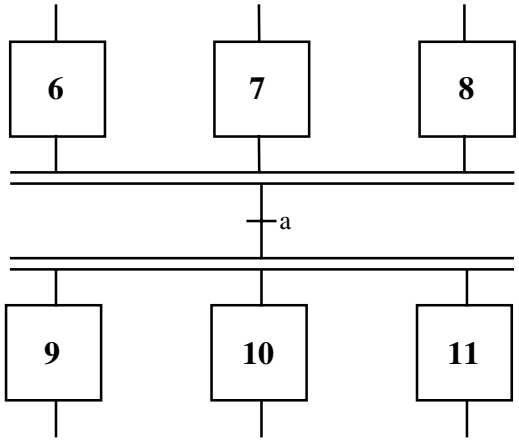
Quan polsem P1, com que P2 es troba tancat s'activa R1 i es manté el senyal mitjançant el contacte normalment obert R1. S'apaga V i s'il·lumina R.

Quan polsem P2, s'obre l'interruptor i es desactiva R1 i s'il·lumina V. Convé observar que inicialment V es troba il·luminat.

♦

Problema 5.2.2

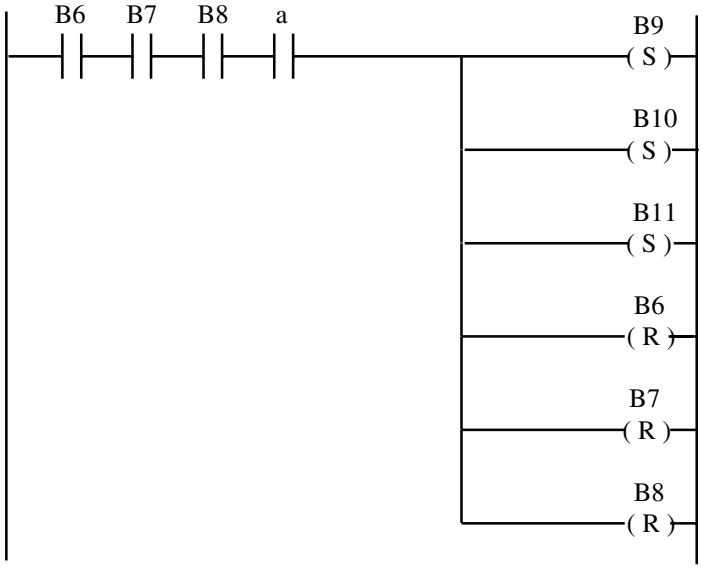
Dibuixeu l'esquema de contactes que correspon al GRAFCET parcial de la figura, emprant les equivalències més directes entre el GRAFCET i l'esquema de contactes.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Solució

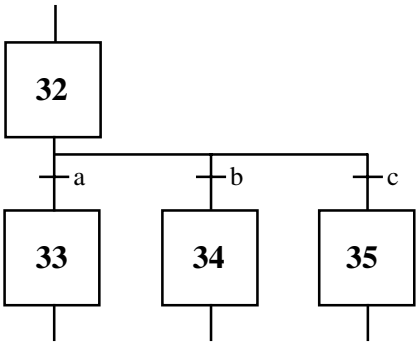
Es tracta que quan la transició es compleixi i les tres etapes anteriors siguin actives, aquestes es desactivin i s'activin les tres etapes posteriors. Això es pot dur a terme en un esquema de contactes si assignem a cada etapa un bit intern (variable interna).



♦

Problema 5.2.3

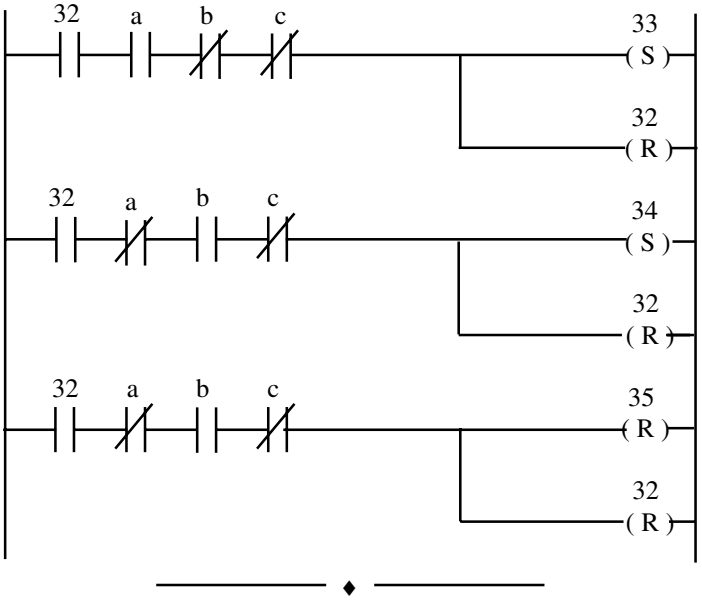
Munteu l'esquema de contactes que correspon al GRAFCET parcial de l'esquema per evolucionar des de l'etapa 32 fins a les altres.



Solució

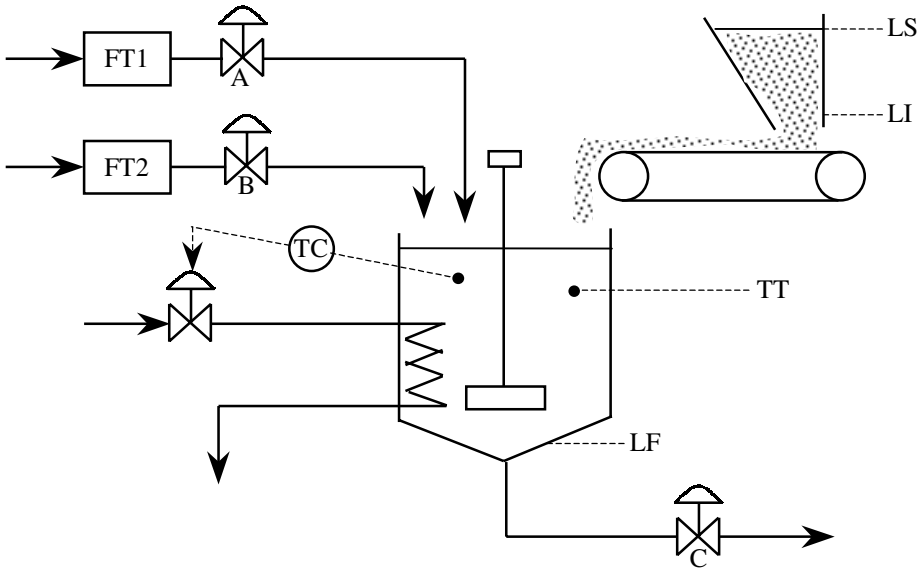
Si apliquem les regles d'evolució que ens permeten passar del GRAFCET al diagrama de contactes, podem muntar un circuit equivalent com el de l'esquema que es presenta a continuació; si suposem que el GRAFCET ens indica que tan bon punt l'etapa 32 és activa i es compleix una de les tres transicions, el sistema evolucionarà per aquesta branca i només per una d'elles, és per això que hem d'obligar que les tres transicions siguin excloents.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Problema 5.2.4

La figura representa un sistema per mesclar dos líquids i un sòlid, aprofitant que aquest últim és molt més soluble a temperatura superior a l'ambient.



L'evolució del procés és la següent:

1. Comprovem que les vàlvules A, B i C són tancades.
2. Obrim A i B per deixar passar el cabal indicat de cadascun dels líquids.
3. Tanquem A i B quan hagin deixat passar el volum corresponent.
4. Posem en marxa l'agitador i el sistema PID de control de temperatura per mantenir el dipòsit a 60 ºC i quan el transmissor de temperatura indica 55 ºC accionem la cinta transportadora durant 30 segons per afegir els sòlids que es dissoldran dins la mescla de líquids.
5. Hem de mantenir l'agitació durant 15 minuts quan s'hagi acabat l'addició de sòlid.
6. Parem l'escalfament, l'agitador, i descarreguem la mescla.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

7. Una vegada és buit el mesclador, hem de comprovar el nivell del dipòsit de sòlids, i si es troba per sobre del nivell inferior i per sota del nivell superior es torna al començament; si no és així, ho indicarà una llum, i s'ha d'omplir manualment i indicar que s'ha fet aquesta acció mitjançant un polsador.

Especificacions:

Totes les vàlvules presenten dues posicions (oberta i tancada)
Nivell del dipòsit:
Superior: si està ple per sobre → 1
Inferior: si està ple per sota → 0

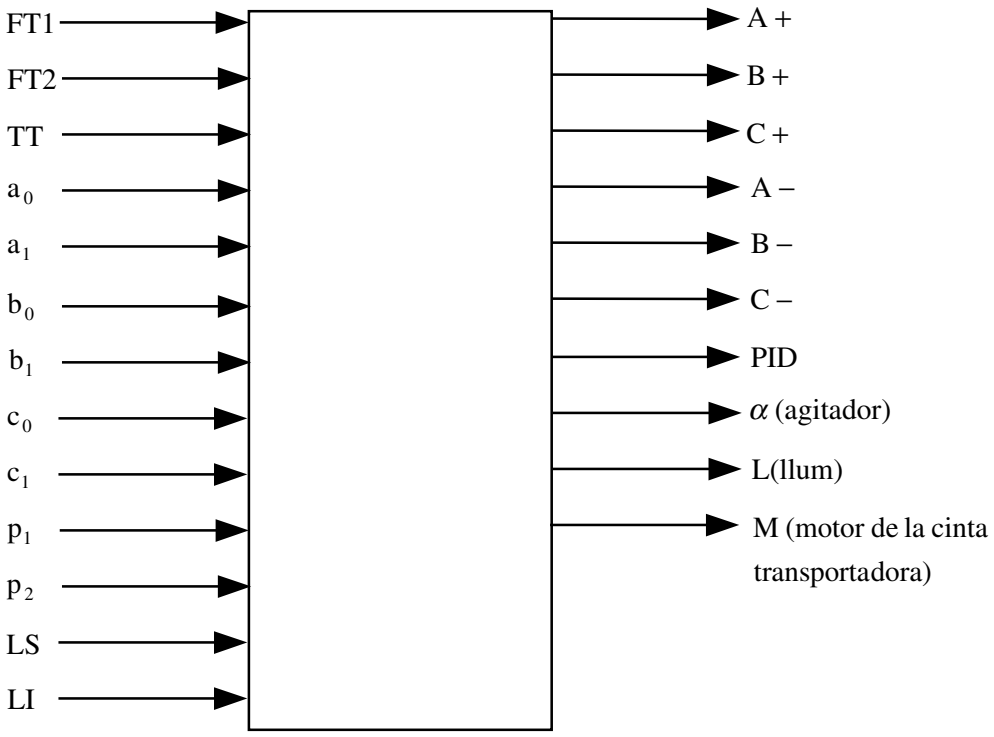
Si el sistema es vol automatitzar:

a) Indiqueu totes les entrades i sortides que considereu, mitjançant una lletra que las caracteritzi.

b) Dibuixeu el GRAFCET de nivell 2.

Solució

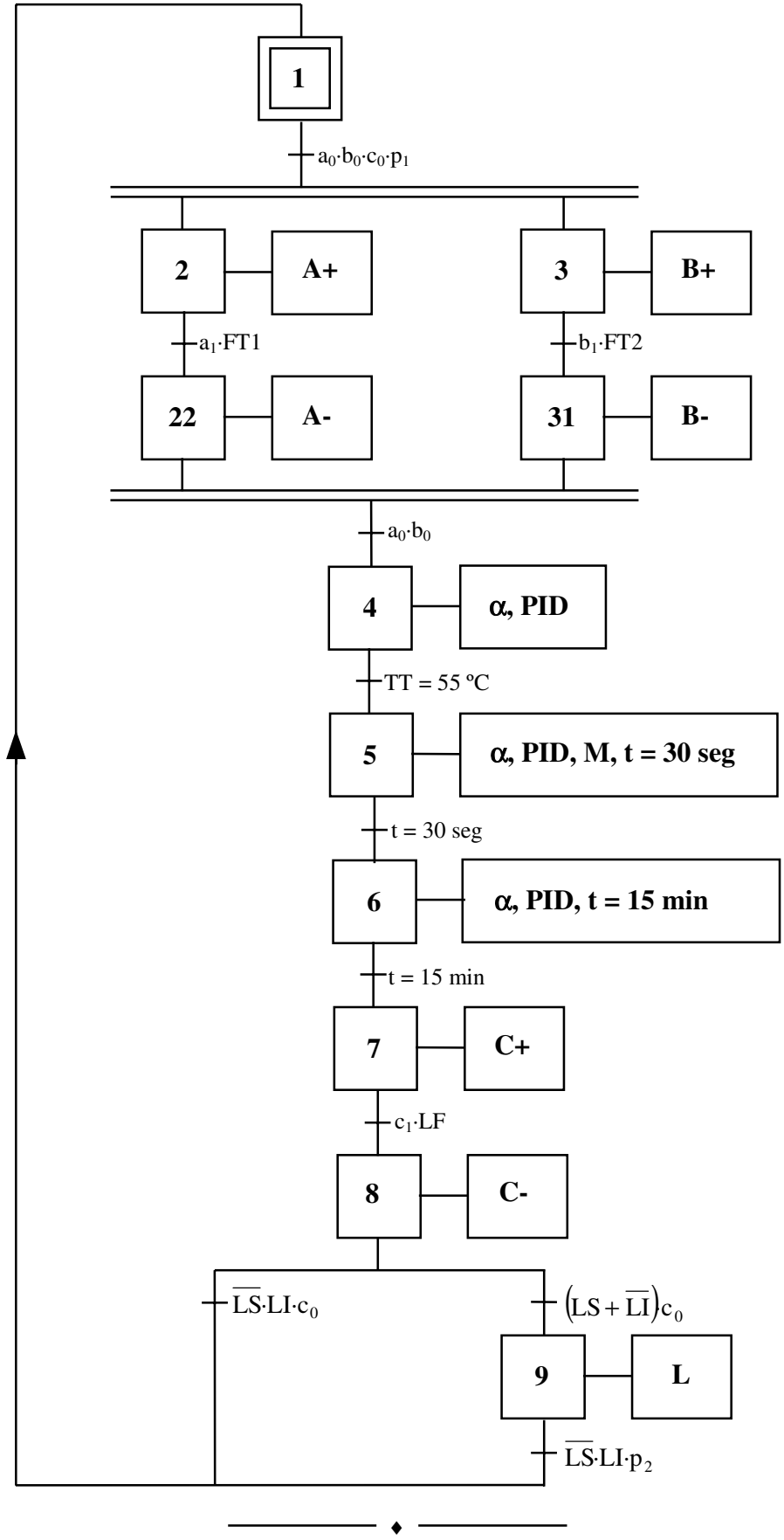
a) Si tenim en compte les condicions que ha de complir el sistema de mescla i les dades de l'enunciat, podem muntar l'esquema següent:



La inclusió d'un esquema amb les entrades i les sortides del sistema facilita la visualització posterior de qualsevol llenguatge que utilitzem per expressar l'evolució del procés en estudi.

b) El GRAFCET, segons l'enunciat del problema, serà:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.5

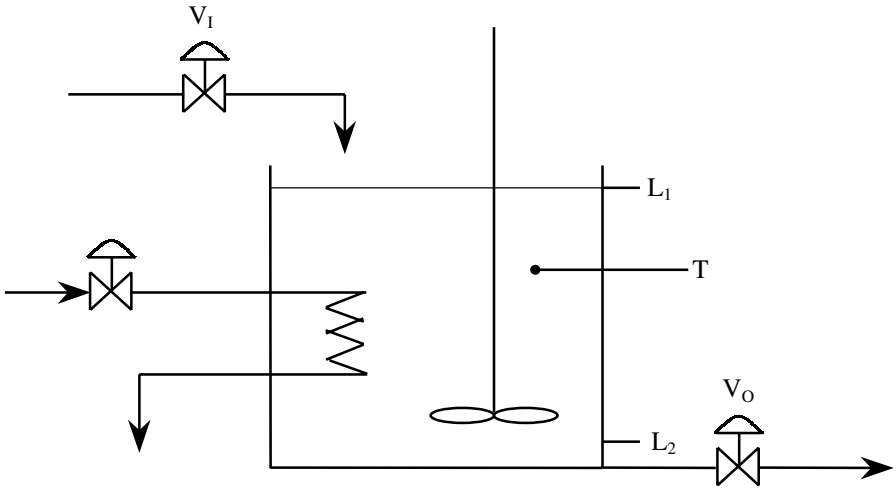
L'esquema de la figura representa un tanc emprat per escalfar un líquid fins a una temperatura determinada i mantenir-la durant 30 minuts. La seqüència ha de ser la següent:

1. Omplir el tanc

2. Escalfar i agitar el líquid fins a la temperatura T_1 volguda i mantenir-la durant un temps determinat t_1.

3. Buidar el tanc a la temperatura t_1.

4. Tornar a omplir el tanc i seguir amb el procés.



Munteu un diagrama GRAFCET de nivell 1 del procés indicat.

Observacions i especificacions:

El procés no utilitza cap sistema *feedback* per mantenir la temperatura del tanc a la temperatura T_1.

Comproveu que les vàlvules d'entrada i sortida del tanc han complert les ordres que s'han encomanat.

El sistema de calefacció consisteix a obrir o tancar una vàlvula que permet deixar passar un fluid tèrmic.

Solució

El GRAFCET de nivell 1 conté aquelles indicacions que ha de seguir el procés, sense especificar amb quina tecnologia es treballa; simplement indicarem l'acció o les accions que es porten a terme a cada etapa i l'entrada o les entrades que s'han de donar a cada transició.

Amb aquesta idea hem de pensar que el procés ha d'obrir una vàlvula que deixa passar vapor que serveix de calefacció i és el mateix GRAFCET que ha de mantenir la temperatura a les condicions de l'enunciat i el temps requerits.

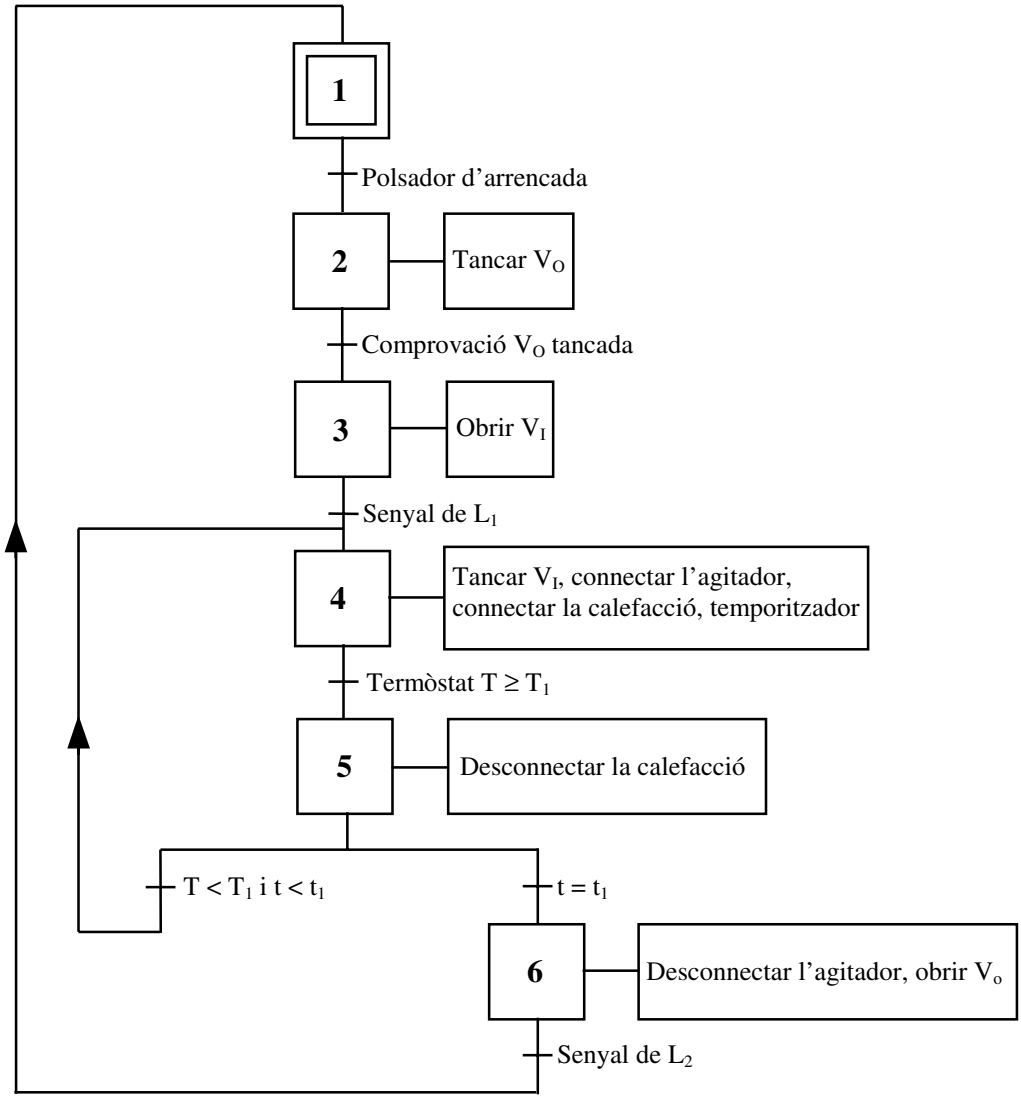
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

També hi ha una primera etapa sense ordres i una elecció condicional entre dues transicions, que són les que permeten que es mantingui la temperatura durant el temps determinat.

L'ordre de l'etapa 2 es pot situar al final del GRAFCET, sense que per això el procés deixi de tenir les mateixes prestacions que tal com es presenta.

La utilització de dos sensors de nivell L_1 i L_2 fa innecessari qualsevol tipus de mesurador de cabal per carregar el tanc.

El GRAFCET és el que es representa a continuació:



En el GRAFCET indicat del procés es descarrega el producte a la temperatura T_1 encara que hagi transcorregut el temps t_1; d'aquesta manera, ens assegurem que la descàrrega es produeix a la temperatura t_1, tal com demana l'enunciat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.6

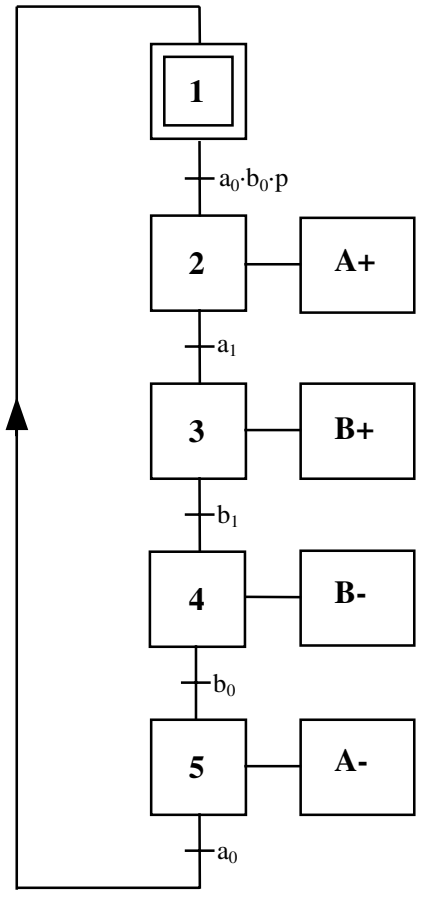
Dibuixeu el GRAFCET i l'esquema de contactes de la seqüència pneumàtica següent:

$$A + B + B - A -$$

Considereu que es tracta de cilindres de doble efecte i amb bobines de relé. Comproveu que els dos cilindres es troben en posició de repòs i incloeu-hi un polsador.

Solució

Prèviament, dibuixem un GRAFCET que permet muntar l'esquema de contactes de manera més senzilla i intuïtiva.

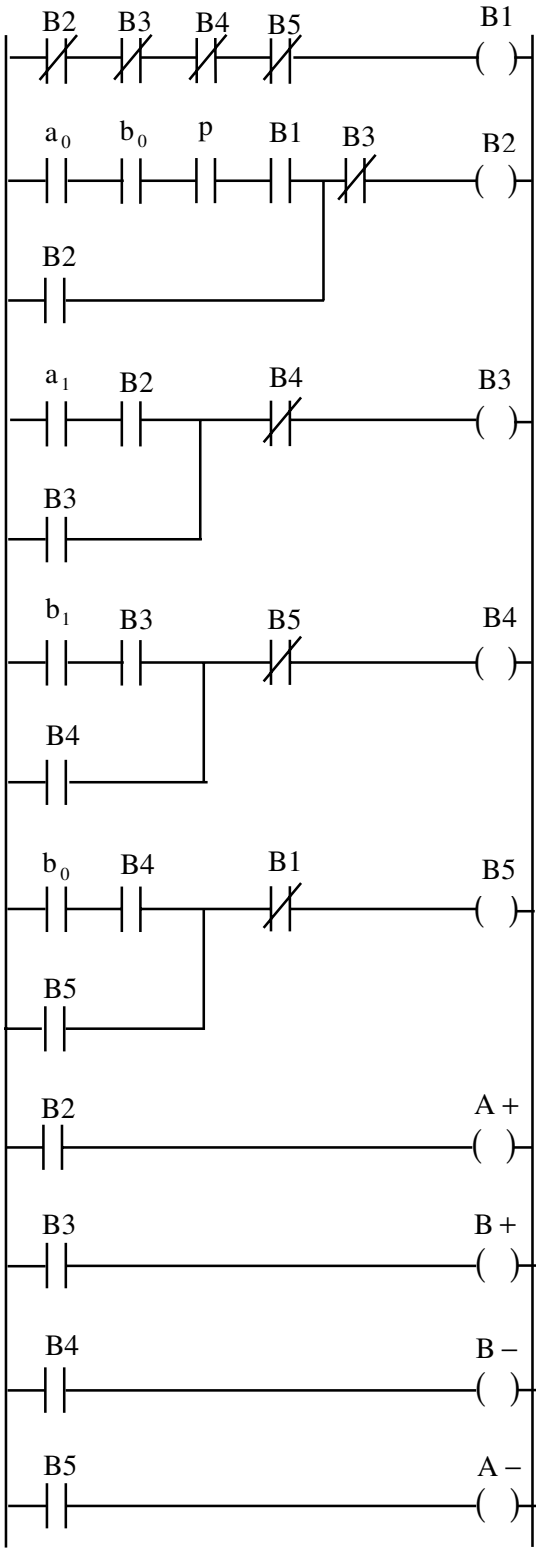


Per raó de l'enunciat, a la primera transició fem la comprovació corresponent de si els cilindres A i B estan en la seva posició de repòs. En altres ocasions, moltes d'aquestes ordres no són comprovades si no s'especifica a l'enunciat mateix.

Per fer els esquemes de contactes, hem emprat dos mètodes: el primer, basat en la pròpia filosofia d'aquests esquemes, i un segon, que segueix rigorosament l'evolució del GRAFCET indicat abans, amb la inclusió de variables internes (bits interns), elements disponibles en qualsevol autòmat. En qualsevol cas, si disposem del GRAFCET tindrem més facilitats a l'hora de fer l'esquema de contactes.

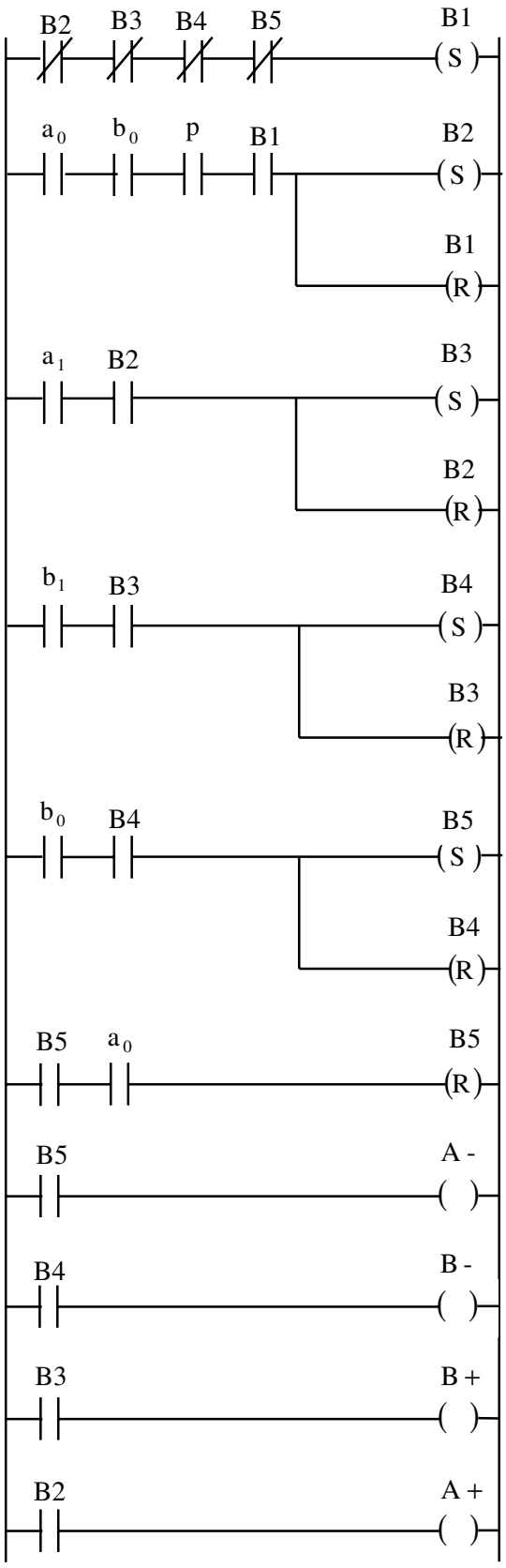
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

L'esquema de contactes corresponent serà:



Si utilitzem bits interns tenim:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

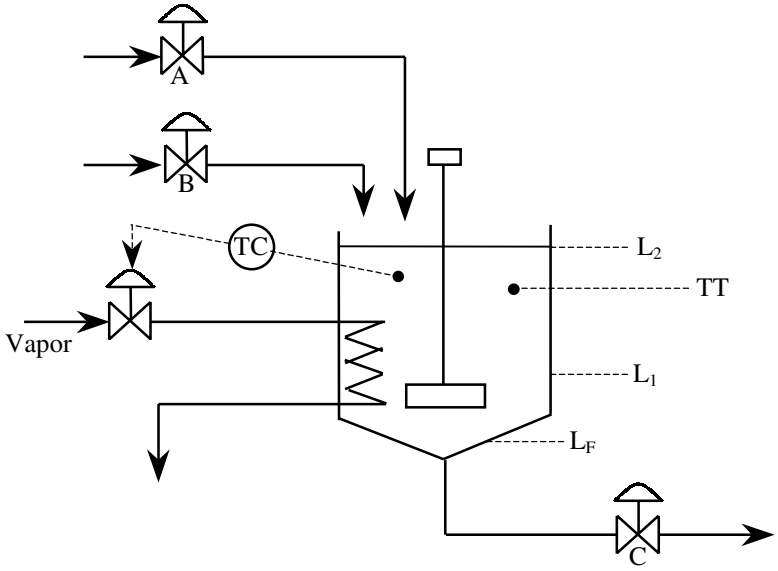


© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.7

El sistema d'escalfament de la figura funciona de la manera següent: accionem el polsador p i la vàlvula A descarrega un líquid fins al nivell L_1; a continuació, la vàlvula B fa la mateixa operació fins al nivell L_2; es posa en marxa l'agitació i el sistema de control de temperatura per mantenir la mescla a 40 ºC durant 15 minuts, des que s'ha assolit la temperatura de 35 ºC. Parem l'agitació i l'escalfament i descarreguem la mescla, obrint la vàlvula C fins al nivell L_F; es tanca la vàlvula C i es torna a reiniciar el procés.

Suposeu que totes les vàlvules són de doble efecte, el transmissor de temperatura TT tanca un circuit quan la temperatura és de 35 ºC. Inicialment s'ha de comprovar que totes les vàlvules estan tancades. Els sensors de nivell tanquen un circuit quan el líquid arriba a aquests punts.



a) Definiu totes les entrades i sortides del centre de comandament (autòmat), identificant els corresponents senyals que generen.

b) Dibuixeu un GRAFCET de nivell 2 amb la nomenclatura que s'ha definit a l'apartat anterior.

Solució

a) En aquest problema hem de tenir en compte que la descàrrega de les vàlvules es fa de manera seqüencial; això indica que quan una ha descarregat el volum previst, la tanquem i obrim l'altra vàlvula. Hem de tenir en compte que és una situació no gaire recomanable; és preferible obrir les dues vàlvules a la vegada i tancar-les a mesura que han deixat passar el volum indicat per cadascuna d'elles.

El sistema de control de temperatura és un sistema realimentat amb un controlador PID que manté la temperatura en el *set point* (en aquest cas, de 40 ºC).

Els sensors de nivell donen un "1" quan detecten que el líquid ha arribat a la posició que ocupen en el sistema de mescla.

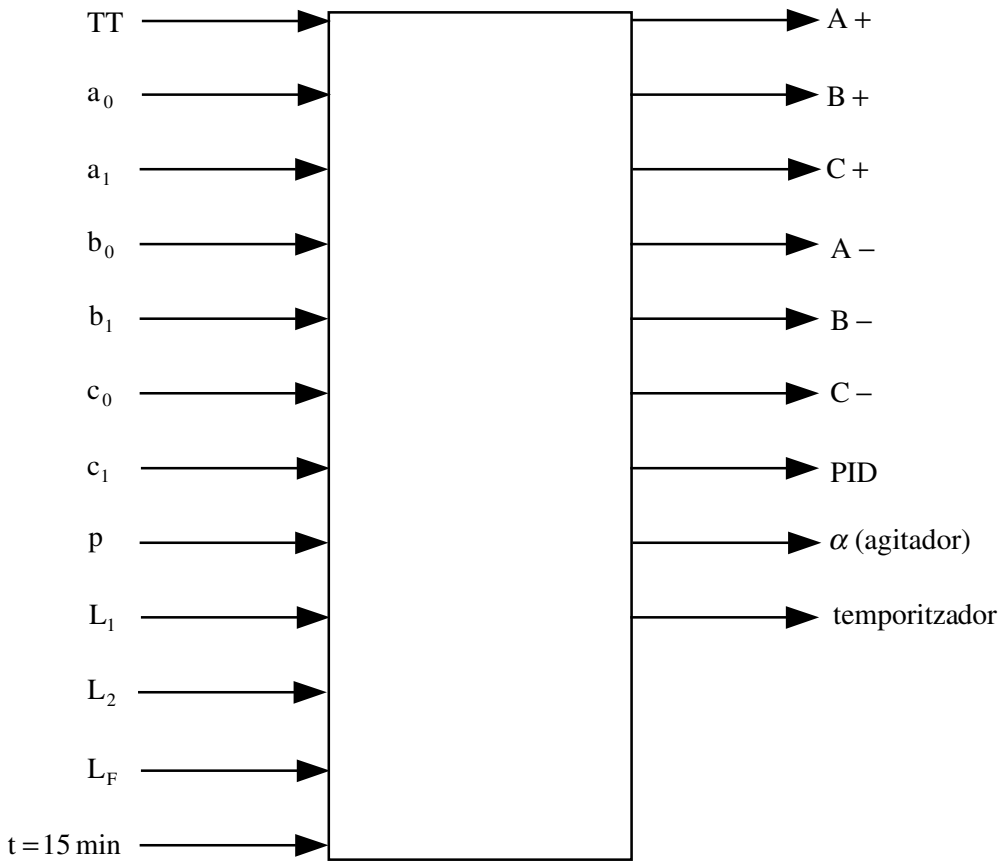
En el cas de l'agitador i la calefacció, hem de tenir present que només poden actuar quan hi ha un nivell suficient de líquid i que hem d'evitar que funcionin quan el líquid no ha assolit aquest nivell.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Podem observar que el temporitzador és una sortida, ja que una etapa el posarà en funcionament per començar a comptar el temps i, quan ho hagi fet, farà que una transició es compleixi (entrada).

També l'agitador i el PID són ordres que seran donades a l'etapa o les etapes corresponents. En ocasions no és imprescindible la comprovació de l'estat d'una vàlvula i ens podem plantejar fer aquesta comprovació si l'enunciat no ho indica.

Per aconseguir el senyal que indica que la temperatura de la mescla ha arribat a 35 ºC, disposem d'un transmissor de temperatura TT que genera una entrada que donarà pas al temporitzador. El sistema de control de temperatura no genera cap entrada, ja que és un sistema *feedback* que s'autoregula per si mateix; a més, disposa d'un element de mesura de la temperatura que pertany al sistema *feedback*.



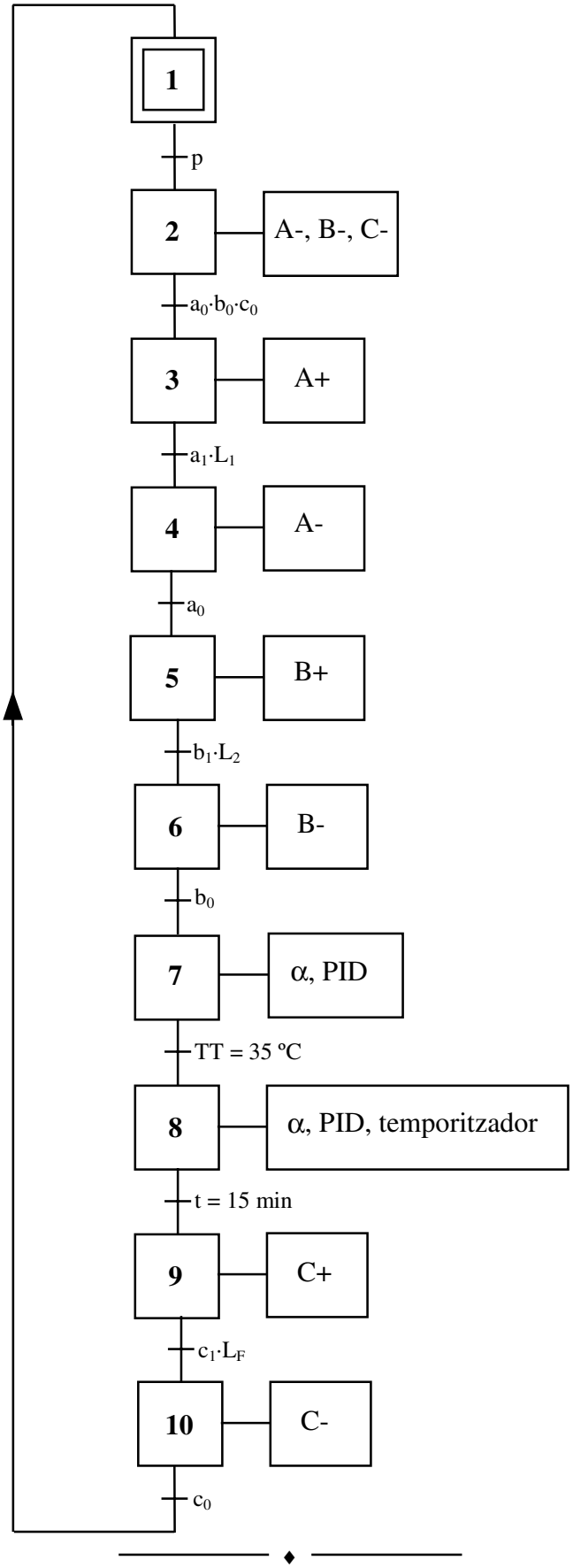
b) Amb les observacions indicades a l'apartat anterior podem representar el GRAFCET corresponent a aquest procés. Es pot observar que la primera etapa no dóna cap ordre i que, per a qualsevol evolució, necessitem prémer el polsador p.

En el cas que les vàlvules A i B s'obrissin al mateix temps, es podria pensar a fer un paral·lel per guanyar temps, tal com ja s'ha indicat abans.

Si el sistema d'escalfament no consistís en un sistema *feedback*, el GRAFCET presentaria una altra configuració, més complexa, per poder governar el sistema de temperatura des del propi GRAFCET.

En qualsevol cas, les opcions són moltes i molt variades i aquí en presentem una que s'adapta estrictament al contingut de l'enunciat.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



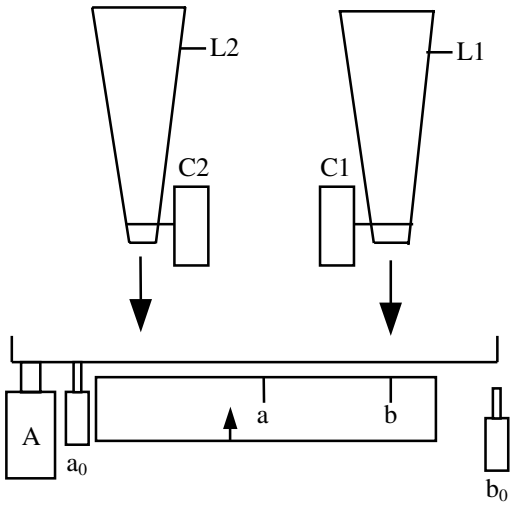
♦

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.8

El sistema de l'esquema permet afinar el pes i apropar-s'hi amb més lentitud amb un sistema de dues comportes accionades mitjançant dos cilindres de simple efecte (C1 i C2). El sistema actua de la manera següent:

Es marca el pes volgut (b) i s'obren les dues comportes que corresponen a dos dipòsits; a l'arribada a un valor determinat (a) la comporta C1 deixa d'actuar i només descarrega la comporta C2 fins arribar al punt b. D'aquesta manera s'aprofita la capacitat de les dues comportes a la vegada, encara que només el valor de la segona permet afinar la pesada. A continuació, el cilindre de doble efecte A fa bascular la plataforma de manera que buida el producte pesat sobre una cinta transportadora i després torna a la posició horitzontal. Aquests dos últims moviments es poden detectar amb els sensors a_0 i a_1. Els sensors de nivell L1 i L2 indiquen si hi ha producte suficient per a una pesada.



a) Indiqueu quines són les entrades i les sortides del sistema de comandament.

b) Dibuixeu el GRAFCET del procés.

c) Dibuixeu l'esquema de contactes del procés a partir del GRAFCET de l'apartat anterior.

Solució

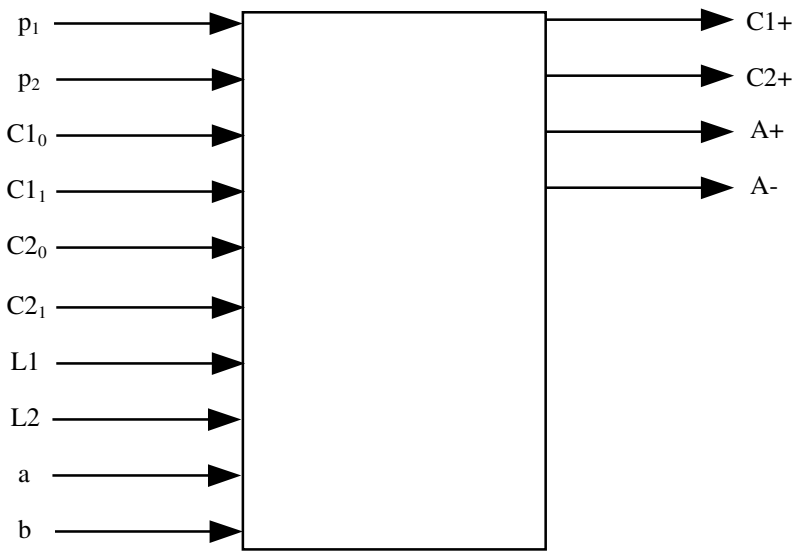
a) i *b)*

En aquest cas, incloem un paral·lel per la pròpia naturalesa del sistema de pesada. Algunes de les comprovacions (entrades en el GRAFCET) són innecessàries i, a vegades, poden no ser recomanables.

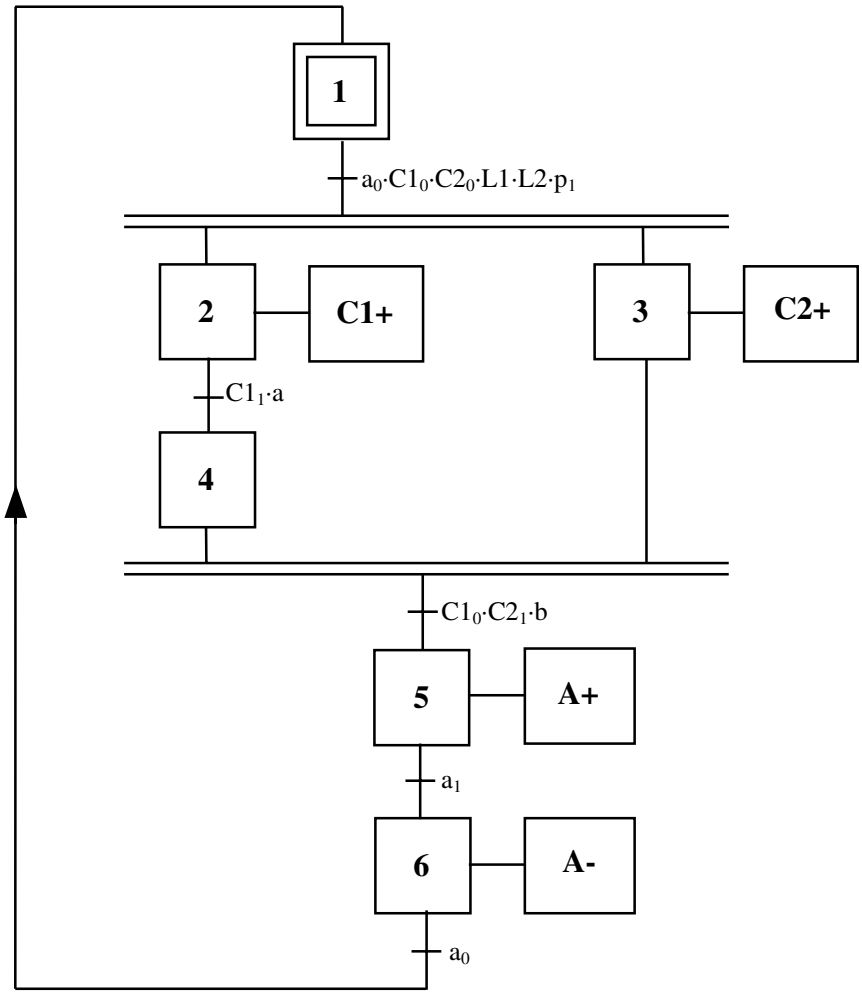
L'eliminació de moltes comprovacions faria que el nombre d'entrades disminuís de forma notable, cosa que ajudaria a simplificar tot el sistema.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

a)

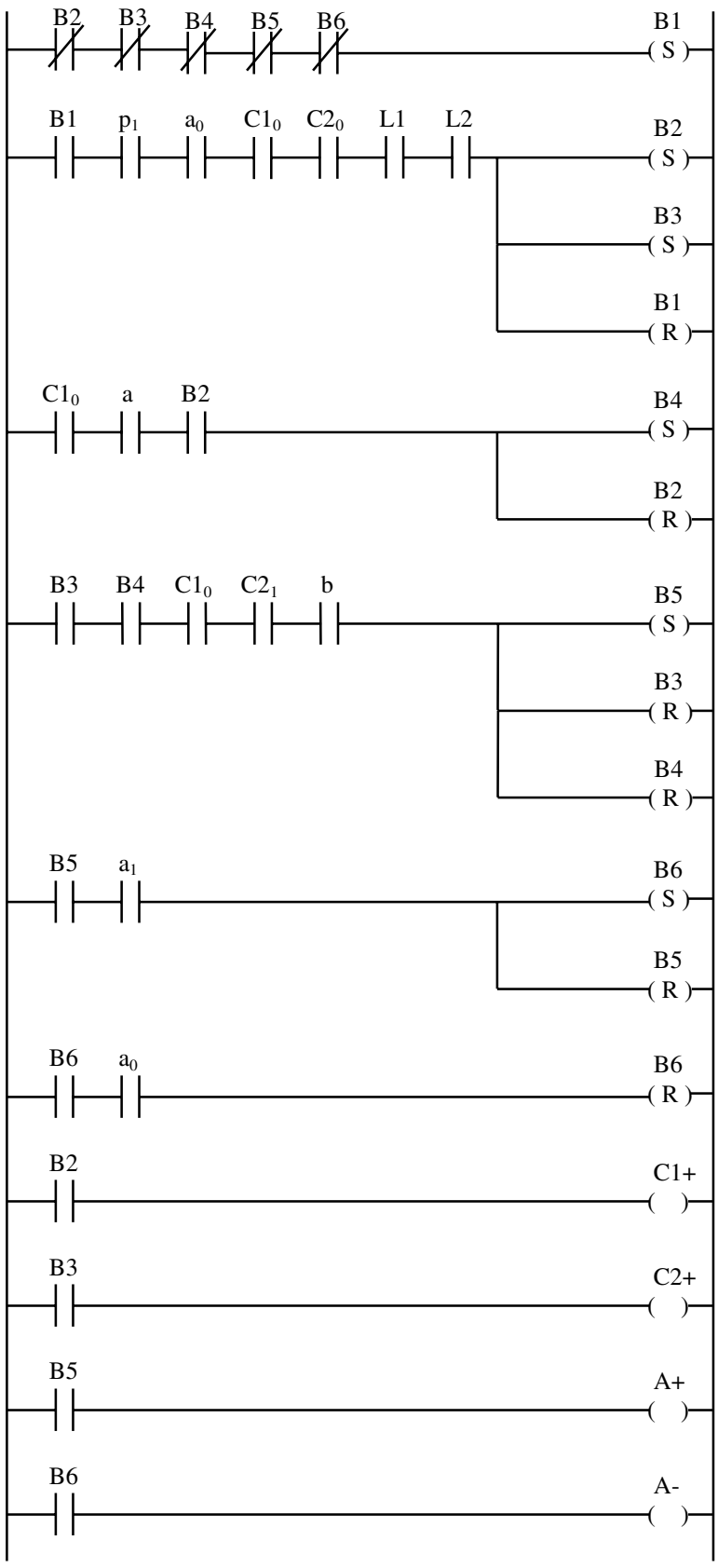


b) Muntem el GRAFCET:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

c)

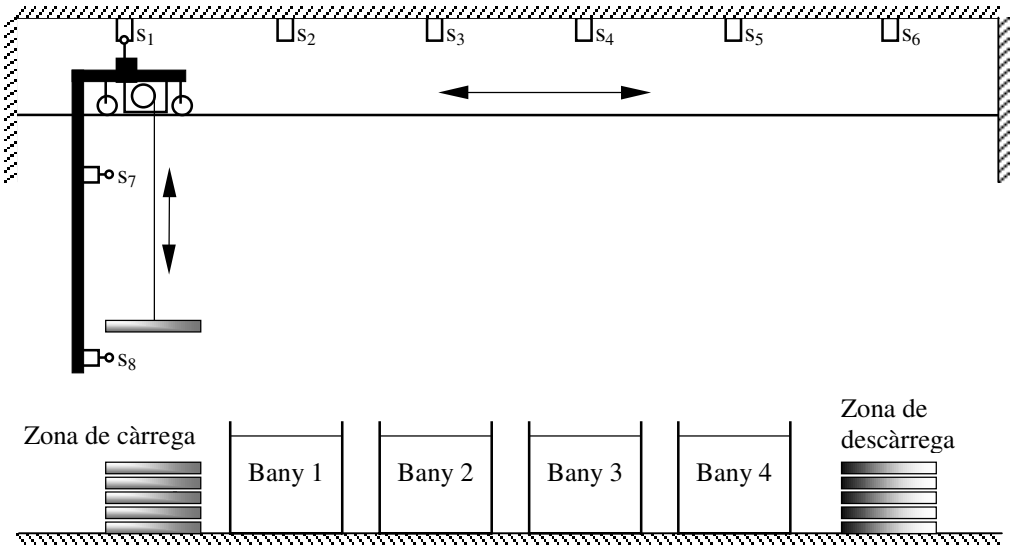


© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.9

L'esquema representa un sistema de tractament de superfícies que consisteix a introduir peces metàl·liques en banys de manera seqüencial. El cicle de funcionament és el següent: un operari enganxa la peça que s'ha de tractar i dóna l'ordre p_1 per començar, un motor α fa pujar la peça fins a la posició elevada i un altre motor β fa un moviment de translació fins arribar sobre la primera cuba on el motor α fa baixar la peça fins a la primera cuba i s'hi manté durant un temps t_1; a continuació, el motor α torna la peça a la posició elevada, i així successivament per a cadascun dels banys (on s'està el mateix temps t_1) fins arribar a la zona de descàrrega, on un altre operari la desenganxa i dóna el senyal de pujar p_2 i tornar fins a l'inici de la seqüència, on el primer operari col·loca una altra peça i dóna novament l'ordre de tornar a fer el cicle.

El sistema evoluciona de manera que cada desplaçament de les peces és comprovat pels sensors de posició indicats a l'esquema.



a) Indiqueu quines són les entrades i les sortides per a un autòmat programable.

b) Dibuixeu un GRAFCET de nivell 2 de la seqüència indicada, amb el menor nombre possible d'elements.

Solució

a) Les notacions per als motors de pujada-bajada i desplaçament dreta-esquerra són les següents:

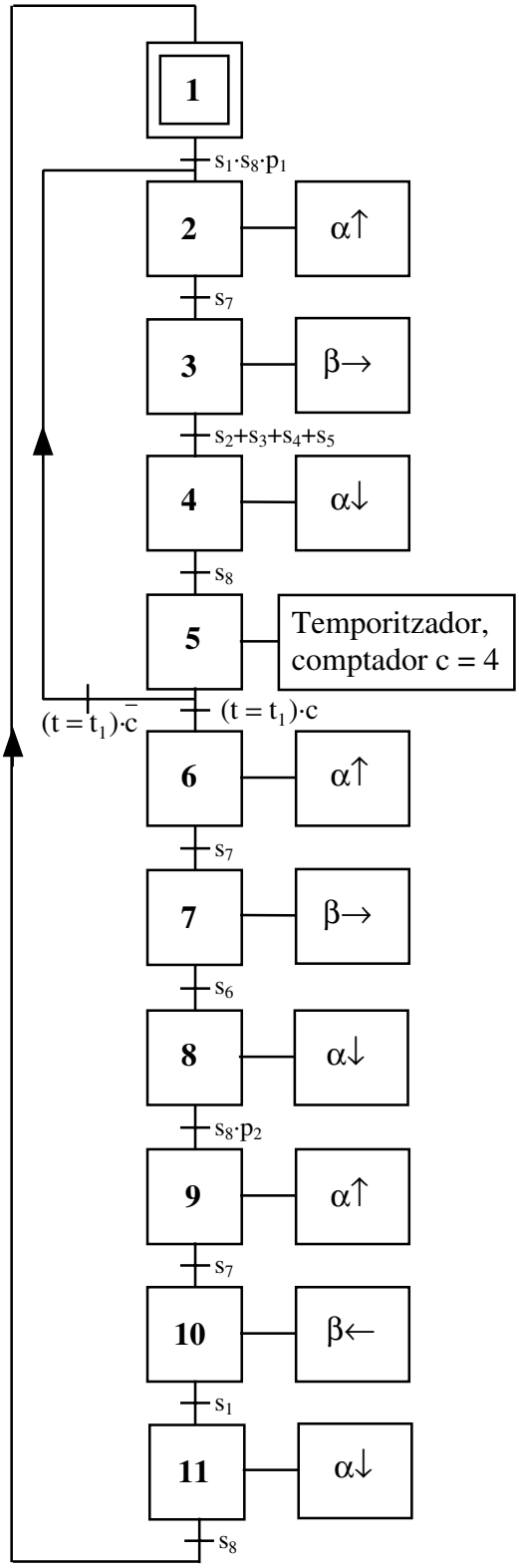
pujar: $\alpha\uparrow$
baixar: $\alpha\downarrow$
desplaçament dreta: $\beta\rightarrow$
desplaçament esquerra: $\beta\leftarrow$

Les ordres anteriors, junt amb un comptador i un temporitzador, seran les sortides.

Tots els sensors de posició, les entrades generades pel polsador i pel comptador i els dos polsadors seran les entrades.

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

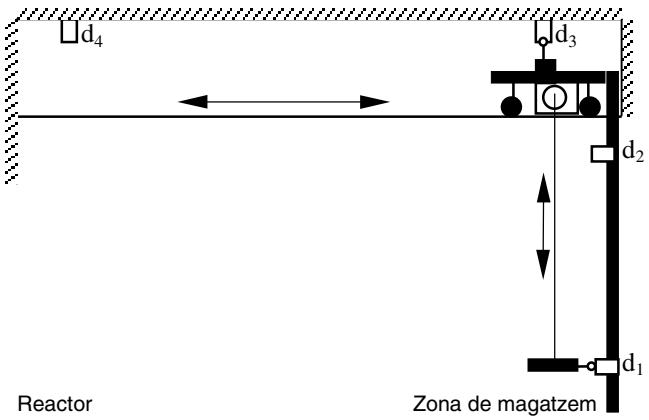
b) El GRAFCET del procés indicat, si tenim en compte que ha de contenir un mínim d'elements serà:



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

Problema 5.2.10

L'esquema representa un sistema de transport de la càrrega d'un reactor discontinu, que actua de la manera següent: un operari col·loca els reactius sobre la plataforma i prem un polsador per començar el procés, un motor puja la grua, que es troba inicialment a d_1, fins a d_2, i un altre motor fa que es traslladi cap a l'esquerra, on es para a l'arribada a d_4 i baixa fins a d_1, on està un temps predeterminat, suficient per descarregar els reactius, i torna a fer la pujada, la translació i la baixada fins arribar a la posició inicial on hi resta fins que rep un senyal del polsador ja indicat, i es torna a repetir el procés. Per a cada ordre, hem de comprovar que l'anterior s'ha complert.



Simbologies: ordre motor que puja $\alpha\uparrow$
ordre motor que baixa $\alpha\downarrow$
ordre desplaçament a l'esquerra $\beta\leftarrow$
ordre desplaçament a la dreta $\beta\rightarrow$

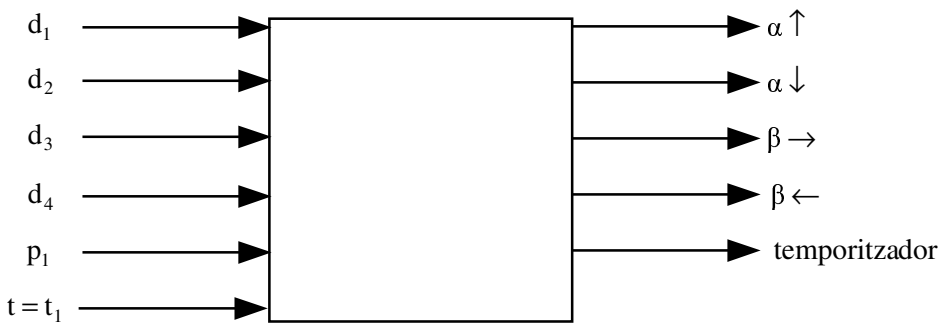
a) Indiqueu quines són les entrades i les sortides del sistema de comandament.

b) Munteu el GRAFCET de nivell 2 del sistema de transport indicat.

c) Munteu un esquema de contactes a partir del GRAFCET de l'apartat anterior.

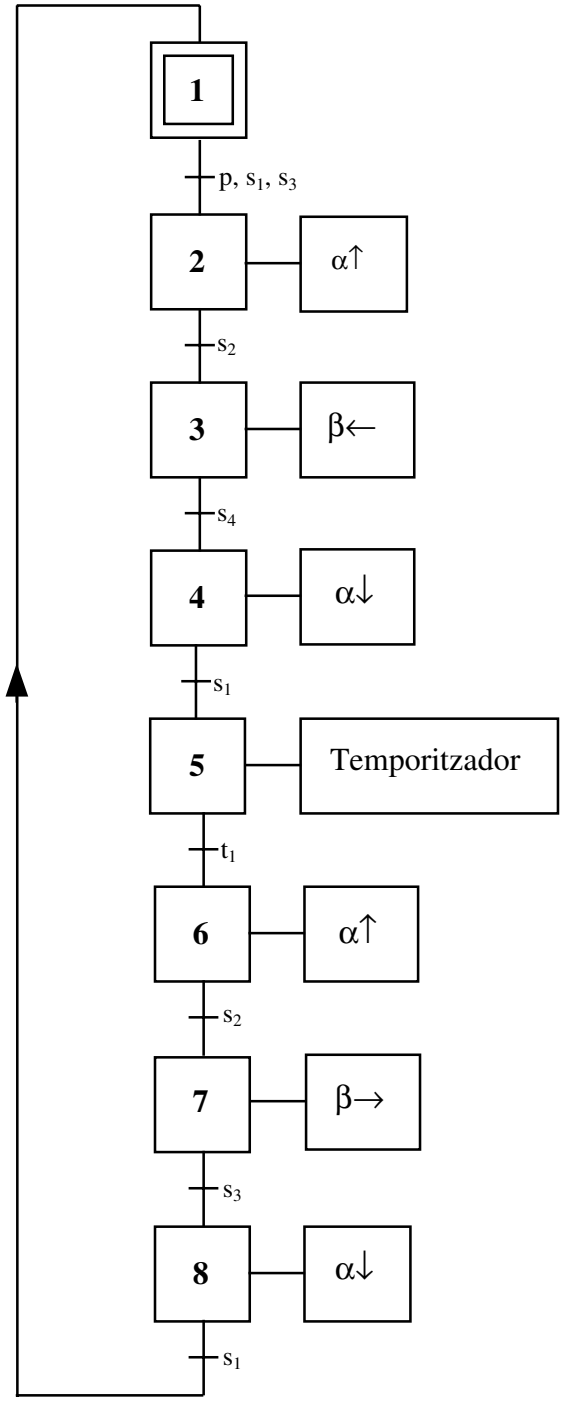
Solució

a) Segons l'esquema indicat, tenim:



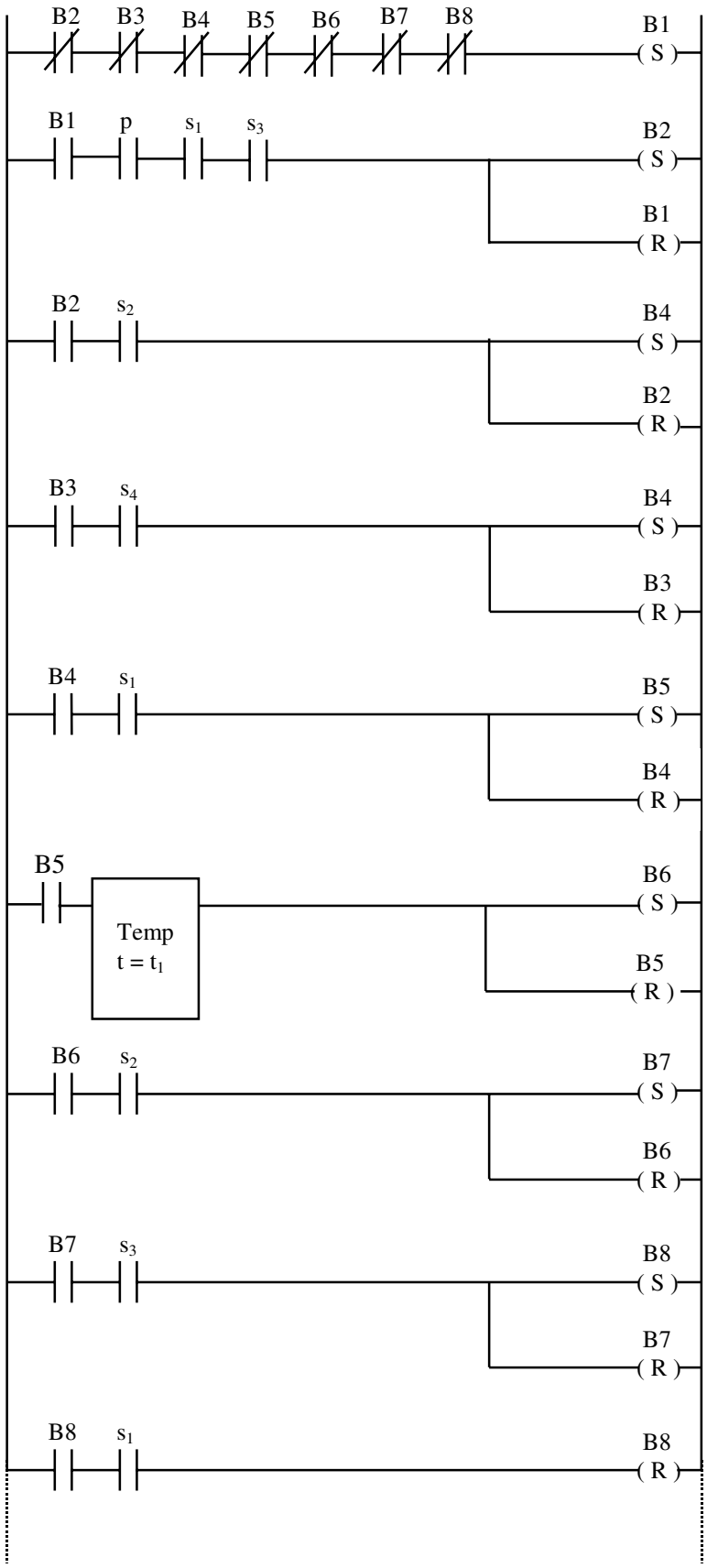
© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.

b) El GRAFCET de nivell 2 és el següent:

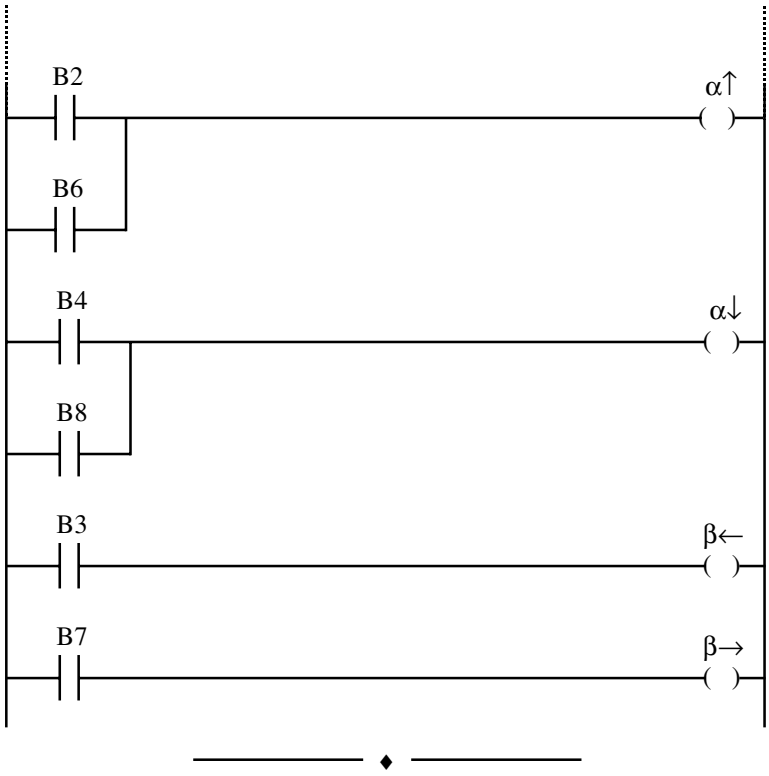


c) L'esquema de contactes es munta a partir del GRAFCET de l'apartat anterior, i associant una variable interna per a cada etapa:

© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.



© Els autors, 1998; © Edicions UPC, 1998.